"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia "

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PLAN ANUAL DE MANEJO AMBIENTAL

INTEGRANTES:

· Mathias Sebastián Curi Rojas 23170287
· Dany Benjamin Farfan Hilario 23170112
· David Moises Cabello Wong 23170105
· Caleb Ryanh Chuñocca Pomalazo 23170285
· Aldo Manuel Giron Castillo 23170291
· Robinson Maki Huayas Salvatierra 21170279

Lima–Perú

2026

ÍNDICE GENERAL:

1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 3

1.1. Razón Social y RUC. 3

1.2. Ubicación Geográfica (Coordenadas UTM y planos de localización). 3

1.3. Representante Legal y Responsable del Área Ambiental. 3

1.4. Descripción de la Actividad Principal (Procesos operativos). 3

1.5. Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) de Referencia (Base legal aprobada). 3

2. POLÍTICA Y OBJETIVOS AMBIENTALES DEL AÑO 3

2.1. Política Ambiental de la Empresa. 3

2.2. Matriz de Objetivos, Metas e Indicadores del Año (Ej. Reducción de huella, cero multas). 3

3. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 3

3.1. Estimación Anual de Generación (Peligrosos y No Peligrosos). 3

3.2. Procedimientos de Segregación y Almacenamiento Temporal. 3

3.3. Cronograma de Recojo y Disposición Final (Con Empresas Operadoras de Residuos - EO-RS). 3

3.4. Registro de Manifiestos y Declaraciones Anuales. 4

4. PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL (CALENDARIO DE MUESTREOS) 4

4.1. Monitoreo de Calidad de Aire y Ruido Ambiental (Puntos de muestreo y frecuencias). 4

4.2. Monitoreo de Efluentes y Agua (Si aplica). 4

4.3. Laboratorio Acreditado Designado (Laboratorios autorizados por INACAL u homólogo). 4

5. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN 4

5.1. Cronograma Anual de Charlas y Talleres (Manejo de residuos, ecoeficiencia, respuesta a derrames). 4

5.2. Mecanismos de Evaluación y Registro de Asistencia. 4

6. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROL OPERATIVO 4

6.1. Mantenimiento de Equipos de Mitigación (Trampas de grasa, filtros de aire, lavadores de gases). 4

6.2. Calibración Anual de Equipos de Medición Interna. 4

7. PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS AMBIENTALES 4

7.1. Identificación de Riesgos Ambientales (Derrames, incendios, fugas). 5

7.2. Protocolos de Actuación y Conformación de Brigadas. 5

7.3. Cronograma de Simulacros Ambientales del Año. 5

8. CRONOGRAMA MAESTRO Y PRESUPUESTO ANUAL (ANEXOS) 5

8.1. Matriz de Gantt Anual (Mes a mes de todas las actividades). 5

8.2. Presupuesto Asignado para la Ejecución Ambiental (Exigido en fiscalizaciones). 5

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Matriz de Objetivos, Metas e Indicadores del Año ..... .16

Tabla 2. Cronograma Anual de Charlas y Talleres 35

Tabla 3. Matriz de Registros Operativos y Control de Evidencias 37

Tabla 4. Cronograma de Simulacros Ambientales del Año (2026) 43

Tabla 5. Matriz de Gantt Anual - Plan de Manejo Ambiental (Periodo 2026) 45

Tabla 6. Matriz de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales (IAIA)....47

Tabla 7. Matriz de Requisitos Legales Ambientales (ISO 45001 y Normativa Nacional).....48

Tabla 8. Programa Anual de Monitoreo de Ruido Ambiental y Calidad del Aire……52

Tabla 9. Cronograma de Inspecciones Ambientales en Campo y Operaciones……..57

Tabla 10. Matriz de Control Ambiental y Validación Documentaria para Contratistas……..58

Tabla 11. Registro y Cuantificación de Residuos Sólidos Peligrosos y No Peligrosos……..61

Tabla 12. Inventario de Sustancias Químicas y Materiales Peligrosos (MATPEL) ……..65

Tabla 13. Matriz de Compatibilidad para el Almacenamiento de Productos Químicos ……69

Tabla 14. Plan de Acción y Respuesta frente a Derrames de Hidrocarburos y Químicos ……86

Tabla 15. Registro de Consumo de Recursos y Ecoeficiencia (Agua, Energía y Combustibles).....89

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Organigrama del Equipo de Gestión Ambiental y SSOMA……8

Figura 2. Mapa de Ubicación Geográfica de las Instalaciones y Operaciones…….10

Figura 3. Plano de Distribución de Puntos de Monitoreo Ambiental (Ruido, Aire y Agua).....11

Figura 4. Diagrama de Flujo del Proceso de Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales……..12

Figura 5. Flujograma General del Manejo y Gestión de Residuos Sólidos ……13

Figura 6. Plano de Ubicación del Centro de Acopio Temporal de Residuos (Peligrosos y No Peligrosos).....18

Figura 7. Esquema de Clasificación y Código de Colores para Tachos de Residuos……..……..26

Figura 8. Mapa de Riesgos Ambientales y Áreas Críticas en Zona de Operaciones…….26

Figura 9. Flujograma de Acción y Respuesta Inmediata ante Derrames de Sustancias Químicas ……. 27

Figura 10. Plano de Ubicación de Kits Antiderrame y Equipos de Emergencia Ambiental….28

Figura 11. Diagrama del Proceso de Tratamiento y Disposición de Efluentes Industriales…33

Figura 12. Esquema de Distribución Segura del Almacén de Materiales Peligrosos (MATPEL).....40

Figura 13. Flujograma de Validación SSOMA y Permisos Ambientales para Contratistas (PETAR).....41

Figura 14. Gráfico de Tendencia de Consumo Mensual de Agua y Energía…….43

Figura 15. Gráfico Comparativo Anual de Generación de Residuos Sólidos……44

Figura 16. Cadena de Comunicación Interna y Externa para Reporte de Incidentes Ambientales……..45

Figura 17. Flujograma de Investigación de Desviaciones y No Conformidades Ambientales……..62

Figura 18. Plano de Evacuación y Puntos de Encuentro ante Emergencias Ambientales y Naturales……...70

Figura 19. Evolución del Cumplimiento de Objetivos e Indicadores Ambientales (KPIs).....112

Figura 20. Ciclo de Mejora Continua (PHVA) del Sistema de Gestión Ambiental Integrado……..117

1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

1.1. Razón Social y RUC.

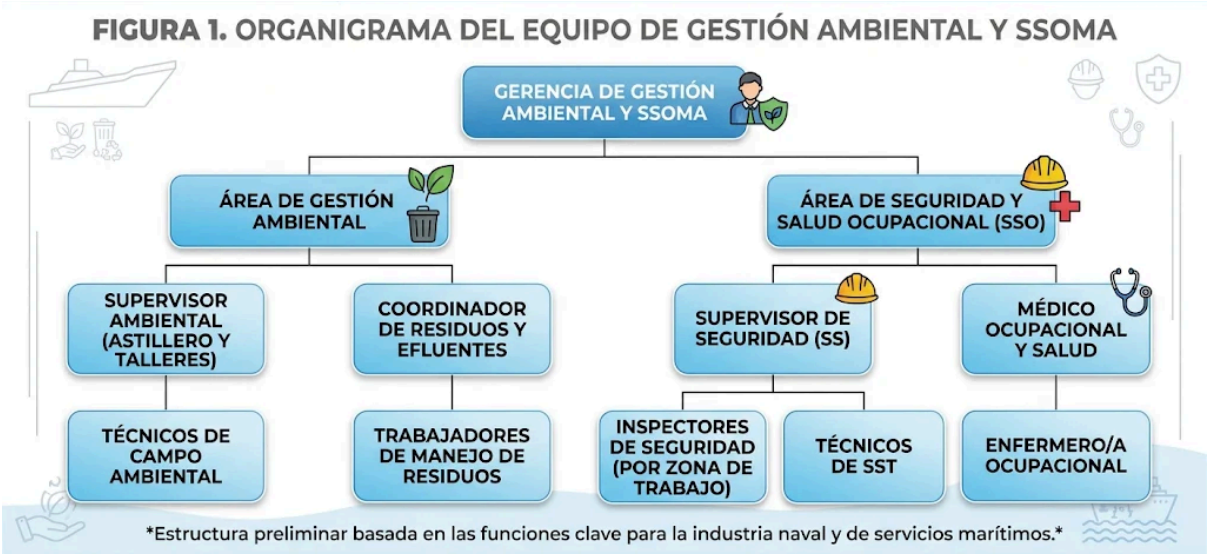
- Razón social: Construcciones A. Maggiolo S.A
- RUC: 20100000001
- A continuación se presenta la filosofía Corporativa

Construcciones A. Maggiolo S.A. se constituye como una persona jurídica bajo la modalidad de Sociedad Anónima, inscrita formalmente en los Registros Públicos y habilitada para operar en el sector industrial y de servicios marítimos a nivel nacional e internacional. El Registro Único de Contribuyentes (RUC) mencionado certifica su estatus formal ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), respaldando su capacidad para establecer contratos comerciales, licitaciones públicas y asociaciones estratégicas.

Más allá de su identificación tributaria, la razón social de la empresa refleja décadas de consolidación en la industria naval peruana. Como organización, Construcciones A. Maggiolo S.A. ha integrado en su modelo de negocio una visión de desarrollo sostenible que busca equilibrar la rentabilidad económica con la responsabilidad socioambiental. Este compromiso se traduce en la adopción de prácticas operativas que minimizan la huella de carbono, optimizan el

uso de recursos naturales y promueven una cultura de ecoeficiencia en todas las escalas de la compañía. La formalidad jurídica de la empresa es, por tanto, el primer eslabón en una cadena de cumplimiento que abarca desde las normativas laborales y comerciales hasta las más estrictas regulaciones ambientales exigidas por el Estado peruano.

FIGURA 1. ORGANIGRAMA DEL EQUIPO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SSOMA



1.2. Ubicación Geográfica.

La empresa se encuentra estratégicamente ubicada en Oquendo Callao Norte, zona VII, en la Provincia Constitucional del Callao. Esta localización no es fortuita y responde a una planificación industrial estratégica que sitúa a las instalaciones en uno de los nodos marítimos y logísticos más importantes de la costa del Pacífico sudamericano.

Vista Panorámica del Entorno Marítimo y Portuario del Callao



Nota. Fotografía aérea referencial del nodo marítimo, logístico y costero en la Provincia Constitucional del Callao, entorno de influencia de las operaciones de Construcciones A. Maggiolo S.A..

La zona industrial de Oquendo concentra una alta densidad de actividades relacionadas con el comercio exterior, la pesca y la reparación naval, lo que genera sinergias operativas pero también exige un control ambiental riguroso debido a los efectos acumulativos en la bahía. Está adyacente al litoral, las operaciones del astillero interactúan directamente con el ecosistema marino costero, un entorno altamente sensible que demanda barreras de contención eficientes para prevenir el vertimiento incidental de hidrocarburos, metales pesados y sedimentos.

Desde el punto de vista meteorológico y oceanográfico, la ubicación en el Callao presenta características particulares que influyen en el Plan Anual de Manejo Ambiental. La zona experimenta altos niveles de humedad relativa, típica de la costa central peruana, y regímenes de vientos predominantes que deben ser monitoreados constantemente. La dirección y velocidad del viento son factores críticos durante las operaciones a cielo abierto, como el arenado y la aplicación de

recubrimientos, ya que determinan la dispersión del material particulado (PM10 y PM2.5) y de los compuestos orgánicos volátiles (COVs). La dinámica de las mareas y el oleaje en la zona VII de Oquendo condicionan las maniobras de varado y desvarado de las embarcaciones, exigiendo que las infraestructuras de captación y tratamiento de efluentes están diseñadas para soportar las variaciones del nivel del mar.



1.3. Representante Legal y Responsable del Área Ambiental.

Para garantizar el cumplimiento de los compromisos ambientales y la correcta ejecución del Plan Anual de Manejo Ambiental, la organización define claramente los roles, responsabilidades y niveles

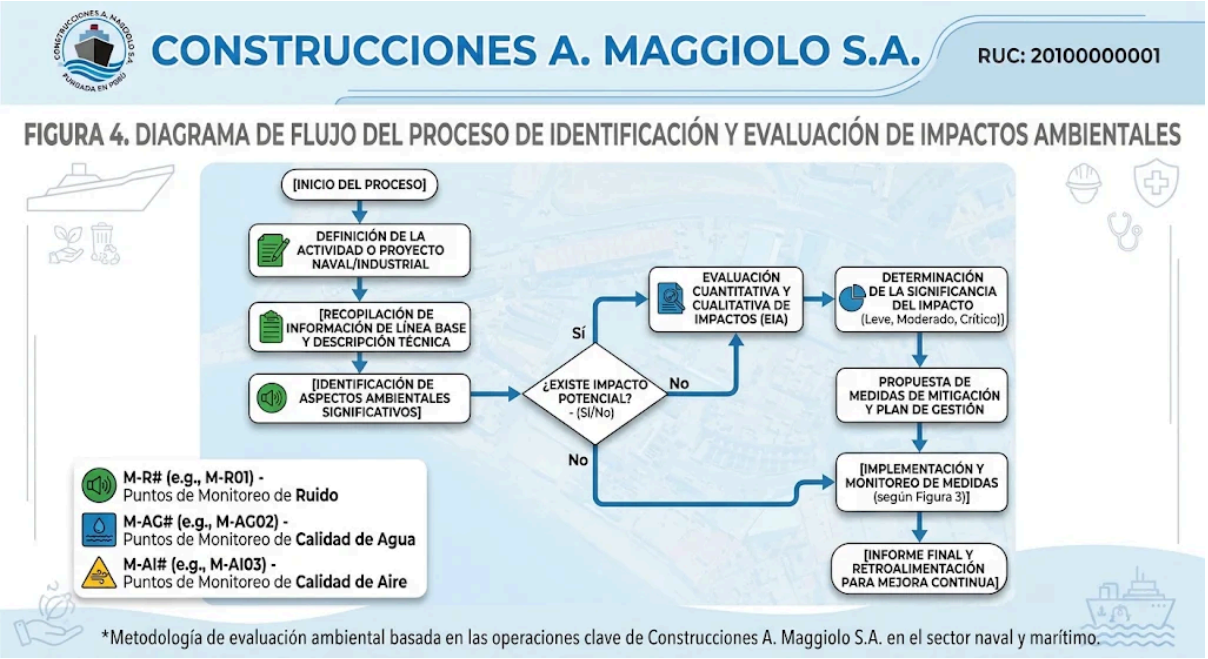
de autoridad, estableciendo un sistema de gobernanza ambiental vertical y transversal.

A. Representante Legal: Es la máxima autoridad administrativa y la figura jurídica que actúa en representación de la empresa ante entidades gubernamentales y autoridades fiscalizadoras (como OEFA, MINAM, municipalidades o DICAPI). Su rol trasciende la mera representación legal, constituyéndose como el principal promotor de la política ambiental corporativa.

- **Funciones principales:**
    - Asumir la responsabilidad legal por el cumplimiento estricto de los compromisos establecidos en el Instrumento de Gestión Ambiental (IGA).
    - Aprobar y garantizar la disponibilidad del presupuesto anual necesario para la ejecución de las actividades ambientales, monitoreos y gestión de residuos.
    - Suscribir los contratos con terceros, tales como las Empresas Operadoras de Residuos Sólidos (EO-RS) y laboratorios acreditados.
    - Liderar y promover la Política Ambiental desde la Alta Dirección, fomentando una cultura de sostenibilidad en toda la organización.



B. Responsable del Área Ambiental : Es el profesional técnico y operativo encargado de diseñar, implementar, supervisar y mantener la operatividad diaria del Plan Anual de Manejo Ambiental en las instalaciones.



- **Funciones principales:**
  - Coordinar y supervisar el correcto manejo de residuos sólidos (segregación, almacenamiento temporal y disposición final), asegurando el registro de los manifiestos respectivos.
  - Planificar y verificar la ejecución del cronograma de monitoreos ambientales (calidad de aire, ruido, efluentes) con laboratorios acreditados.
  - Elaborar, dictar y registrar el cumplimiento del programa anual de capacitaciones y simulacros ambientales para todo el personal y contratistas.
  - Mantener debidamente actualizados los registros operativos obligatorios (bitácoras de mantenimiento de equipos de mitigación, matriz legal, informes de ensayo) requeridos en caso de fiscalizaciones.
  - Actuar como el principal punto de contacto técnico durante las auditorías o inspecciones ambientales, y liderar la respuesta inicial ante posibles contingencias o emergencias (como derrames o fugas).



1.4. Descripción de la Actividad Principal.

La empresa desarrolla sus actividades en el sector industrial y marítimo, operando como astillero y varadero. Su giro de negocio principal abarca la prestación de servicios integrales para la construcción, reparación, modificación y mantenimiento preventivo y correctivo de diversos tipos de naves y embarcaciones marinas.

Para efectos de la gestión y control ambiental, las operaciones de la instalación se dividen en los siguientes procesos operativos principales:

- **Maniobras de Varado y Desvarado:** Involucra los procesos de izaje, remolque y botadura de las embarcaciones desde y hacia el mar utilizando infraestructuras especializadas como carros cuna, winches mecánicos y sistemas de rieles. Desde la perspectiva ambiental, esta fase es crítica porque es el momento de mayor interacción directa con el cuerpo marino. El riesgo de desprendimiento de incrustaciones marinas, derrames accidentales de fluidos hidráulicos de los winches o fallas en los cables de tracción exige una inspección minuciosa previa a

cada maniobra y la disposición de barreras de contención de despliegue rápido.

- **Tratamiento de Superficies (Arenado y Pintura):** Incluye la remoción de pintura antigua, óxido e incrustaciones biológicas mediante granallado o sandblasting, seguido de la aplicación de nuevos recubrimientos marinos (pinturas epóxicas y anticorrosivas). Este es el proceso con mayor carga ambiental del astillero. El arenado a presión genera grandes volúmenes de material particulado que contiene trazas de metales pesados (como cobre, zinc y tributilestaño provenientes de pinturas *antifouling* antiguas). Este proceso es clave para el control ambiental por la generación de emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) durante la aplicación de las nuevas capas de pintura mediante pulverización (airless). Se requieren cortinas de confinamiento, sistemas de extracción localizada y el uso de granalla recuperable para mitigar el impacto atmosférico y la contaminación del suelo. .
- **Limpieza y Lavado de Cascos:** Consiste en el uso de agua a alta presión para limpiar la obra viva de las embarcaciones retirando flora y fauna marina adherida (fouling), así como sales y lodos. Esta actividad genera efluentes industriales altamente cargados de sólidos suspendidos totales (SST), aceites y restos biológicos. Estos efluentes son canalizados perimetralmente y tratados antes de su disposición, debiendo pasar obligatoriamente por canaletas de decantación, desarenadores y trampas de grasa especializadas para asegurar que el vertimiento final cumpla con los Límites Máximos Permisibles (LMP).
- **Trabajos de Metalmecánica y Soldadura:** Abarca las actividades de oxicorte, esmerilado, ensamblaje y soldadura de planchas de acero y estructuras metálicas del casco. Estas labores son intensivas en el uso de energía eléctrica y gases industriales (oxígeno, acetileno, argón). Ambientalmente, esta etapa genera humos metálicos que afectan la calidad del aire

ocupacional y ambiental, así como niveles considerables de ruido ambiental derivados del uso de amoladoras, martillos neumáticos y equipos de corte por plasma. Se deben implementar pantallas acústicas móviles y estrictos horarios de trabajo para minimizar la contaminación sonora hacia áreas colindantes.

- **Mantenimiento Mecánico y Eléctrico:** Comprende la revisión, reparación y calibración de motores principales y auxiliares, sistemas de propulsión, líneas de ejes y tableros eléctricos. Este proceso involucra el manejo, almacenamiento y recambio de volúmenes considerables de combustibles, grasas y aceites lubricantes. Debido a esto, es la principal fuente de generación de residuos sólidos peligrosos (trapos contaminados y aceites usados), filtros de aceite, baterías de plomo-ácido y envases de solventes. El área de mantenimiento requiere suelos impermeabilizados con resinas epóxicas, bandejas antiderrames secundarias para cada motor en reparación y un estricto protocolo de manejo de sustancias químicas fiscalizadas.

1.5. Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) de Referencia.

El desarrollo de todas las actividades e infraestructura de la empresa se encuentra respaldado técnica y legalmente por su Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) preventivo, en este caso, un Estudio de Impacto Ambiental semidetallado debidamente aprobado por la Autoridad Competente del sector.

El IGA no es únicamente un requisito burocrático inicial, es el núcleo rector y el documento vivo que rige el desempeño sostenible de la organización. La obtención de este Estudio de Impacto Ambiental semidetallado implicó un riguroso proceso de evaluación técnica, levantamiento de líneas base físicas, biológicas y socioeconómicas de la bahía del Callao, y la modelación de los impactos potenciales que el astillero podría generar en su entorno.

Este documento constituye la base legal y matriz operativa sobre la cual se formula el presente Plan Anual de Manejo Ambiental. A partir de los lineamientos aprobados en dicho IGA, la organización asume las siguientes obligaciones rectoras, las cuales son fiscalizables e irrenunciables:

- **Matriz de Compromisos Ambientales:** Establece las medidas obligatorias de prevención, mitigación y corrección que la empresa debe ejecutar en sus operaciones diarias para evitar la alteración del entorno y garantizar la ecoeficiencia. Esta matriz es un inventario detallado de acciones específicas (por ejemplo, "mantenimiento mensual de trampas de grasa" o "impermeabilización anual de la losa de varado") que se traducen directamente en el cronograma de actividades de la Jefatura SSOMA. Su cumplimiento es el principal criterio de evaluación durante las auditorías del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

Tabla 6

Matriz de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales (IAIA)

Proceso Operativo	Aspecto Ambiental	Impacto Ambiental	Nivel de Significancia	Medida de Control y Mitigación
Arenado y Pintura	Emisión de PM10, PM2.5 y COVs	Alteración de la calidad del aire	Alto	Encapsulamiento con malla raschel y equipos airless
Limpieza y Lavado de Cascos	Generación de efluentes con SST y grasas	Potencial contaminación marina	Alto	Canaletas perimetrales, desarenador y separador API
Metalmecánica y Soldadura	Emisión de humos metálicos y ruido	Contaminación sonora y atmosférica	Moderado	Brazos de extracción localizada y pantallas acústicas
Mantenimiento Mecánico y Eléctrico	Generación de aceites usados y trapos con hidrocarburos	Potencial contaminación del suelo	Alto	Losas impermeabilizadas, bandejas antiderrame y EO-RS

Nota. Evaluación de aspectos e impactos ambientales en Construcciones A. Maggiolo S.A. (CAMSA). Elaboración propia.

- **Programa de Monitoreo:** Define de manera formal los puntos de control, las frecuencias y los parámetros físico-químicos que deben ser evaluados anualmente para asegurar el cumplimiento

de los Límites Máximos Permisibles (LMP) y los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) vigentes. Este programa especifica, con coordenadas georreferenciadas exactas, dónde deben instalarse los sonómetros y los equipos de muestreo de calidad de aire (Hi-Vol), y qué metales específicos deben buscarse en los análisis de los efluentes marinos antes de su descarga. Garantiza que las mediciones no sean arbitrarias, sino estandarizadas, trazables y estadísticamente válidas.

- **Cumplimiento Normativo:** El plan se apoya en una matriz legal que rige las operaciones de la empresa, asegurando que todas las actividades industriales se mantengan alineadas con la normativa ambiental nacional y los requerimientos de las entidades fiscalizadoras correspondientes, incluyendo a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) para los temas de concesión de área acuática, y a los entes municipales para la gestión de residuos no peligrosos. El marco legal peruano es dinámico, por lo que el Instrumento de Gestión Ambiental exige una actualización permanente de esta matriz para integrar nuevas resoluciones ministeriales, modificaciones en los ECAs o nuevas regulaciones sobre la trazabilidad de residuos sólidos peligrosos, garantizando así un estado de cumplimiento absoluto y proactivo a lo largo del tiempo.

Tabla 7

Matriz de Requisitos Legales Ambientales (ISO 45001 y Normativa Nacional)

Norma Legal	Título de la Norma	Entidad	Obligación Aplicable en CAMSA	Periodicidad
Ley N° 28611	Ley General del Ambiente	MINAM	Prevención, control y mitigación de impactos ambientales	Permanente
D.L. N° 1278 y D.S. N° 014-2017-MINAM	Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos	MINAM / OEFA	Segregación, manifiestos EO-RS y reporte en SIGERSOL	Mensual / Anual
D.S. N° 003-2017-MINAM	Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire	MINAM	Monitoreo de PM10, PM2.5, SO2, NO2 y CO	Anual
D.S. N° 085-2003-PCM	ECA para Ruido Ambiental	MINAM	Control de presión sonora en zona industrial (Oquendo)	Anual
Norma ISO 45001 / Ley N° 29783	Gestión de Seguridad y Salud el Trabajo	SUNAFIL	Control de riesgos por MATPEL, ruido y humos metálicos	Permanente

Nota. Requisitos legales aplicables a las operaciones navales de CAMSA. Elaboración propia.



2. POLÍTICA Y OBJETIVOS AMBIENTALES DEL AÑO

2.1. Política Ambiental de la Empresa.

La Política Ambiental constituye la declaración formal del compromiso de la alta dirección y de toda la organización hacia la protección del entorno y el desarrollo sostenible. Para Construcciones A. Maggiolo

S.A. (CAMSA), esta política no es un mero formalismo documentario, sino el eje transversal que guía todas las operaciones del astillero, desde el diseño de los planes de mantenimiento naval hasta la ejecución de trabajos de metalmecánica pesada en los diques y áreas de varado. Esta política actúa como el marco de referencia ineludible para establecer los objetivos anuales y se fundamenta en los siguientes pilares de acción operativos y estratégicos:

- **Prevención y Mitigación:** Existe un compromiso permanente para prevenir, minimizar y controlar sistemáticamente los impactos ambientales adversos derivados de las actividades operativas e industriales. En el contexto de un astillero, esto implica anticiparse a la contaminación antes de que ocurra. Las operaciones de *sandblasting* (arenado), remoción de pinturas *antifouling*, soldadura y lavado de cascos a alta presión poseen un alto potencial de alteración del medio marino y la calidad del aire. Por ello, la política exige que la prevención se integre desde la planificación del servicio. Esto significa implementar barreras físicas de contención, encapsulamiento de áreas de trabajo con mallas raschel, uso de bandejas de derrame para todos los fluidos y la prohibición estricta de cualquier descarga de efluentes no tratados hacia la bahía. La mitigación se aplica mediante el diseño de ingeniería y controles administrativos que reducen la probabilidad y severidad de los impactos al nivel más bajo razonablemente practicable.
- **Concientización y Formación:** La empresa busca promover la capacitación continua y el desarrollo de competencias en todos los colaboradores, con el fin de fomentar e interiorizar una cultura organizacional de respeto y cuidado hacia el medio ambiente. La Alta Dirección reconoce que las mejores infraestructuras de contención son ineficaces sin el compromiso genuino del factor humano. Por lo tanto, este pilar exige que desde el gerente de operaciones hasta el soldador, el pintor y el personal de limpieza comprendan cómo sus acciones

individuales afectan el entorno costero. Se fomenta una cultura de "reporte sin culpa", donde los trabajadores son alentados a reportar condiciones subestándar (como una manguera hidráulica desgastada que podría generar una fuga) antes de que se conviertan en incidentes ambientales. La concientización se extiende también a las empresas contratistas, a quienes se les exige adherirse irrestrictamente a esta misma Política Ambiental durante su permanencia en las instalaciones de CAMSA.

- **Cumplimiento Normativo:** Este pilar busca garantizar el cumplimiento irrestricto de la legislación ambiental vigente aplicable a las operaciones, así como de los compromisos asumidos en el Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) aprobado. El sector naval peruano está sujeto a una densa red de regulaciones emitidas por el Ministerio del Ambiente (MINAM), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA). La política establece que el cumplimiento legal es el estándar mínimo aceptable, no la meta final. Esto abarca la correcta categorización y declaración de residuos sólidos mediante el SIGERSOL, el respeto a los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para agua y aire, y la observancia de los Límites Máximos Permisibles (LMP) en las emisiones y efluentes.
- **Mejora Continua y Ecoeficiencia:** El astillero se compromete a optimizar el consumo de recursos naturales (agua, energía, insumos) y asegurar una gestión integral de los residuos sólidos y efluentes, impulsando el desempeño ambiental mediante la revisión periódica de los procesos. La ecoeficiencia en CAMSA se traduce en hacer más con menos. Se evalúan constantemente alternativas tecnológicas para reducir la

dependencia de insumos peligrosos (por ejemplo, transicionando hacia solventes biodegradables o pinturas marinas con menor concentración de compuestos orgánicos volátiles). La mejora continua se apoya en el ciclo de Deming (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar), donde los hallazgos de las inspecciones y monitoreos se utilizan para rediseñar procesos ineficientes, promoviendo la valorización de residuos metálicos (chatarra) y maderas, integrando así los principios de la economía circular al modelo de negocio de reparación naval.

Tabla 15

Registro de Consumo de Recursos y Ecoeficiencia (Agua, Energía y Combustibles)

Recurso / Insumo	Unidad	Proceso Principal	Medida de Ecoeficiencia	Meta / Indicador
Energía Eléctrica	kWh / mes	Soldadura, grúas, winches e iluminación	Apagado de equipos y luminarias sin uso	100% inspecciones trimestrales
Agua Industrial	m^3 / mes	Lavado de cascos a presión (Hydroblasting)	Reúso de agua tratada para control de polvo	Reducción progresiva mensual
Combustibles (Diésel)	Galones / mes	Grupos electrógenos, grúas y montacargas	Mantenimiento preventivo y test de opacidad	100% dentro de límites MTC
Papel de Oficina	Kg / mes	Áreas administrativas y logística	Digitalización progresiva de registros	Reducción anual de papel

Nota. Control de consumo de recursos y medidas de ecoeficiencia en Construcciones A. Maggiolo S.A. (CAMSA). Elaboración propia.

2.2. Matriz de Objetivos, Metas e Indicadores del Año.

Para que la Política Ambiental no quede en una declaración de intenciones, CAMSA la materializa a través de una rigurosa planificación cuantificable. A continuación, se detalla y expande la matriz de objetivos, metas e indicadores anuales, explicando el propósito operativo detrás de cada iniciativa.

Tabla 1 *Matriz de Objetivos, Metas e Indicadores Ambientales del Año 2026*

N	Aspecto	Objetivo	Meta	Indicador	Frecuencia	Responsable

1	Residuos sólidos	Mejorar su manejo	Residuos segregados y bien almacenados	Inspecciones realizadas / planificadas	Trimestral	SSOMA
2	Residuos peligrosos	Evitar contaminación	100 % identificados y almacenados correctamente	% de cumplimiento	Trimestral	SSOMA
3	Contaminación de suelo y mar	Prevenirla	Evitar vertimiento al mar	N° de incidentes	Trimestral	SSOMA/Producción
4	Energía eléctrica	Ahorro de energía	Apagar equipos y luminarias sin uso	Inspecciones realizadas / planificadas	Trimestral	SSOMA
5	Derrames y emergencias	Mejorar la respuesta	1 simulacro de derrame al año	N° de simulacros	Anual	SSOMA
6	Capacitación ambiental	Mejorar el conocimiento	Mínimo 2 capacitaciones al año	N° de capacitaciones	Semestral	SSOMA
7	Cumplimie	Cumplir	Matriz legal	Matriz	Anual	SSOMA

	nto ambiental	obligaciones	actualizada	actualizada		

Nota. La tabla detalla los siete aspectos ambientales priorizados por Construcciones A. Maggiolo S.A. (CAMSA), sus indicadores de desempeño, la frecuencia de seguimiento y el área responsable. SSOMA = Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Elaboración propia

3. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

La gestión integral de residuos sólidos en Construcciones A. Maggiolo S.A. (CAMSA) se concibe como un proceso crítico y transversal a todas las operaciones del astillero, regulado estrictamente por la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Decreto Legislativo N° 1278) y su Reglamento. Este programa no solo busca el cumplimiento normativo, sino la transición hacia un modelo de economía circular, priorizando la minimización en la fuente, la valorización de materiales y la reducción sistemática de pasivos ambientales en el entorno marino-costero.

3.1. Estimación Anual de Generación.

La estimación del volumen de residuos sólidos se proyecta utilizando una metodología técnica basada en el comportamiento histórico de generación de períodos anteriores y en un ratio proporcional a la capacidad operativa de las instalaciones. En un astillero, la generación de residuos no es lineal; está directamente condicionada por la estacionalidad de las vedas pesqueras, los cronogramas de carena de la flota naval y la envergadura de las embarcaciones ingresadas a los patios de varado. El objetivo es establecer una línea base teórica que permita gestionar adecuadamente los recursos para el acopio y disposición final.

Para el presente año operativo, considerando las actividades de la empresa, se han proyectado los siguientes volúmenes de generación, desglosados por su naturaleza físico-química y origen operativo:

A. Residuos No Peligrosos (Comunes, Industriales Inertes y Reciclables): Se estima una generación aproximada de 10 toneladas anuales. Esta categoría engloba los desechos orgánicos e inorgánicos generados diariamente y de forma continua en las instalaciones, incluyendo restos de comida provenientes de los comedores, así como papel y cartón de las áreas administrativas y logísticas. Sin embargo, dada la naturaleza industrial de CAMSA, esta categoría se subdivide en flujos específicos:

- **Residuos Orgánicos y Comunes:** Restos de alimentos, maleza de áreas verdes, empaques no reciclables y residuos de limpieza de oficinas. Su generación es constante y directamente proporcional al número de trabajadores en turno.
- **Chatarra Naval y Residuos Metálicos:** Representa el mayor volumen en peso dentro de los residuos valorizables. Proviene de los trabajos de oxicorte, reemplazo de planchaje (acero naval AH36), tuberías corroídas y despuntes de perfiles metálicos. Aunque es un residuo industrial, su alta demanda en el mercado de fundición lo convierte en un subproducto valioso.
- **Maderas y Embalajes:** Generados por el desarmado de andamios temporales, parihuelas (pallets) de recepción de motores y repuestos, y tacos de varado (picaderos) descartados por fatiga estructural.
- **Plásticos y Cartones:** Provenientes del área de almacén central, envoltorios de repuestos electromecánicos y consumibles diarios.

B. Residuos Peligrosos (Biocidas, Hidrocarburos y Químicos): Se proyecta una generación estimada de 2 toneladas anuales. Estos residuos se derivan directamente de los procesos industriales y el mantenimiento de equipos, abarcando principalmente trapos manchados con aceite, restos de pintura y otros materiales contaminados con hidrocarburos o sustancias químicas. La variabilidad de estos residuos exige una caracterización exhaustiva:

- **Escoria de Arenado Contaminada (Grit/Sandblasting):** Residuo crítico generado durante la preparación de superficies. Al impactar contra el casco, la escoria de cobre o acero arrastra incrustaciones biológicas y capas de pinturas *antifouling* antiguas, las cuales contienen tributilestaño (TBT), óxido de cobre y zinc.

- **Borras de Pintura y Solventes Usados:** Residuos líquidos y pastosos derivados de la limpieza de equipos *airless*, mangueras y brochas. Contienen altas concentraciones de tolueno, xileno y otros Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs), presentando un alto riesgo de inflamabilidad.
- **Aceites Lubricantes Usados y Aguas Oleosas:** Extraídos de los cárteres de motores principales, reductores, generadores auxiliares y sistemas hidráulicos de las naves y de la propia maquinaria del astillero (grúas, winches).
- **Baterías de Plomo-Ácido:** Reemplazadas de los sistemas de arranque y tableros de control. Su manipulación requiere extremo cuidado debido a la presencia de ácido sulfúrico corrosivo y plomo tóxico.
- **Materiales Absorbentes y EPP Contaminado:** Paños oleofílicos, barreras tubulares saturadas tras la contención de pequeños derrames, filtros de aceite, así como respiradores, guantes de nitrilo y trajes Tyvek descartados.

Consideraciones Operativas y de Ecoeficiencia: La acumulación de estos residuos se da de manera continua durante el desarrollo de las operaciones diarias. Como parte del compromiso ambiental, la organización plantea metas anuales de minimización en la fuente; por ejemplo, reduciendo un porcentaje de la generación de papel en oficinas mediante la digitalización progresiva de sus procesos administrativos. En el ámbito industrial, la ecoeficiencia se aplica mediante la implementación de sistemas de arenado con recuperación al vacío, lo que permite reutilizar el abrasivo múltiples veces antes de su descarte final, reduciendo drásticamente el volumen de residuo peligroso generado.

Tabla 11

Registro y Cuantificación de Residuos Sólidos Peligrosos y No Peligrosos

Categoría	Tipo de Residuo	Origen Operativo	Código de Color	Volumen Anual	Disposición Final
No Peligrosos	Chatarra naval y residuos metálicos	Oxicorte, calderería y planchaje	Amarillo	10 Toneladas (Total No Peligrosos)	Comercialización / Reciclaje
No Peligrosos	Orgánicos, comunes, papel y madera	Comedores, oficinas y almacenes	Marrón, Negro, Azul, Blanco	Incluido en 10 t	Recolección municipal / Valorización
Peligrosos	Escoria de arenado, borras y solventes	Tratamiento de superficies y pintura	Rojo	2 Toneladas (Total Peligrosos)	Relleno de seguridad vía EO-RS
Peligrosos	Aceites usados, baterías, trapos y EPP	Mantenimiento mecánico y eléctrico	Rojo	Incluido en 2 t	Tratamiento / Relleno de seguridad (EO-RS)

Nota. Estimación anual y manejo de residuos sólidos en Construcciones A. Maggiolo S.A. (CAMSA) según D.L. N° 1278. Elaboración propia.

3.2. Procedimientos de Segregación y Almacenamiento Temporal.

Para garantizar un manejo adecuado y seguro de los desechos, desde el momento de su generación hasta su entrega final, la organización implementa los siguientes procedimientos operativos estandarizados:

A. Segregación en la Fuente y Codificación de Colores: La separación de los residuos se realiza de manera inmediata en el mismo lugar donde se generan (áreas de producción, talleres, comedores y oficinas). Se clasifica rigurosamente el material, separando los residuos no peligrosos de los peligrosos, para depositarlos en contenedores específicos y codificados según la normativa técnica vigente (Norma Técnica Peruana NTP 900.058:2019).

- **Color Rojo (Peligrosos):** Destinado exclusivamente a trapos contaminados, envases de solventes, borras de pintura, filtros de aceite y EPP contaminado. Estos contenedores están equipados con tapas herméticas para evitar la emanación de vapores y el ingreso de agua de lluvia.
- **Color Amarillo (Metales):** Ubicados estratégicamente en los talleres de metalmecánica y calderería para el acopio de despuntes de acero, viruta de maquinado y restos de soldadura.
- **Color Marrón (Orgánicos):** Situados en las áreas de comedores y vestuarios.

- **Color Negro (No Aprovechables):** Para residuos comunes, restos de barrido y empaques sucios.
- **Color Azul y Blanco (Papel/Cartón y Plástico):** Estaciones de reciclaje en oficinas y almacenes.



B. Infraestructura del Acopio Temporal (Almacén Central): Los desechos previamente segregados son trasladados a un punto de acopio o centro de almacenamiento temporal de residuos sólidos, el cual se encuentra debidamente acondicionado y señalizado. Este espacio está diseñado para aislar los residuos peligrosos, previniendo cualquier riesgo de contaminación cruzada, derrames o afectación al suelo. Las especificaciones técnicas y operativas del Almacén Central de Residuos Peligrosos de CAMSA incluyen:



- **Impermeabilización y Contención:** El piso está recubierto con pintura epóxica de alta resistencia química e impermeabilidad. Cuenta con un sistema de canaletas ciegas perimetrales y una fosa de retención (dique secundario) dimensionada para contener el 110% del volumen del recipiente más grande almacenado, garantizando que un derrame masivo no migre al subsuelo o al manto freático.
- **Protección Atmosférica y Ventilación:** La estructura está techada para evitar el lavado de contaminantes por precipitación pluvial. Las paredes cuentan con celosías que garantizan una ventilación cruzada continua, evitando la acumulación de atmósferas explosivas generadas por la gasificación de solventes y pinturas.
- **Matriz de Incompatibilidad Química:** Los residuos peligrosos no se almacenan al azar. Se aplican barreras físicas de separación entre materiales incompatibles (ej. ácidos de baterías alejados de solventes inflamables y aceites), basándose en la Guía de Respuesta a Emergencias (GRE) y las Hojas de Seguridad (MSDS).

Tabla 12

Inventario de Sustancias Químicas y Materiales Peligrosos (MATPEL)

Sustancia / Material Peligroso	Clase ONU / Peligro	Proceso / Área Usuaria	Riesgo Principal	Control Operativo
Pinturas epóxicas y antifouling	Clase 3 (Inflamable)	Arenado y Pintura Pintura / Almacén	Inflamabilidad y emisión de COVs	Almacén ventilado, equipo airless y HDS
Solventes (Xileno, Tolueno)	Clase 3 (Inflamable)	Tratamiento de superficies	Vapores tóxicos e incendio	Contención secundaria (110%) y extintor PQS
Aceites lubricantes y diésel	Clase 3 / Combustible	Mantenimiento mecánico	Contaminación de suelo y mar	Losas impermeabilizadas y bandejas
Oxígeno, Acetileno y Argón	Clase 2 (Gases)	Metalmecánica y Soldadura	Explosión e incendio	Cilindros asegurados y válvulas

Nota. Inventario de materiales peligrosos (MATPEL) empleados en las operaciones navales de CAMSA. Elaboración propia.

- **Equipamiento de Emergencia:** El almacén cuenta con extintores satelitales (PQS y CO2), duchas lavaojos de emergencia, alarmas contra incendios y un kit antiderrames industrial completo (paños, salchichas absorbentes, desengrasantes biodegradables, palas antichispas).





C. Logística Interna y Capacitación Continua: El éxito del procedimiento recae en el factor humano; por ello, la empresa ejecuta capacitaciones periódicas dirigidas a todo el personal sobre las correctas técnicas de segregación y el manejo seguro de los residuos. Estas instrucciones aseguran que los trabajadores comprendan los riesgos asociados y respeten las zonas de acopio establecidas. El traslado interno desde los talleres hasta el Almacén Central se realiza mediante carretas manuales o montacargas en horarios de bajo tránsito, utilizando recipientes cerrados para evitar la dispersión de material particulado o goteo de fluidos en las vías de circulación.

3.3. Cronograma de Recojo, Trazabilidad y Disposición Final.

El cronograma de recojo y transporte de residuos sólidos tiene como objetivo principal prevenir la acumulación excesiva de desechos en el centro de acopio temporal, mitigando así la proliferación de vectores, la generación de lixiviados y los riesgos de accidentes e incendios. La frecuencia y la logística de disposición final se establecen en estricta función a la clasificación de la peligrosidad del residuo:

A. Gestión de Residuos No Peligrosos (Comunes y Orgánicos):

- **Frecuencia de Recojo:** La evacuación de los residuos comunes, orgánicos y asimilables a urbanos se realiza con una frecuencia semanal.

- **Actor Responsable:** Este servicio es ejecutado de manera regular por el servicio de recolección municipal de la jurisdicción correspondiente.
- **Logística y Disposición:** Los residuos son dispuestos en los horarios establecidos por la municipalidad para evitar la saturación de los contenedores internos. El destino final de estos desechos son los rellenos sanitarios autorizados por los gobiernos locales.
- **Rutas de Economía Circular:** En el caso de los residuos reciclables (cartón, plásticos, maderas limpios), la empresa podrá establecer alianzas con asociaciones de recicladores formalizados para su valorización, fomentando la economía circular. La chatarra naval pesada, por su alto valor, es pesada en balanzas calibradas y comercializada directamente con empresas siderúrgicas, transformando un residuo en una materia prima secundaria e inyectando liquidez al flujo de caja del astillero.

B. Gestión y Logística Especializada de Residuos Peligrosos e Industriales: Debido a sus características de inflamabilidad, toxicidad o reactividad, el manejo externo de estos residuos requiere una logística especializada y tercerizada para garantizar la protección ambiental.

- **Frecuencia de Recojo:** Los residuos peligrosos (como aceites usados, restos de pintura, trapos contaminados y químicos) son recogidos con una frecuencia mensual. Esta periodicidad evita que se superen las capacidades volumétricas de los diques de contención en el Almacén Central.
- **Actor Responsable (Homologación Estricta):** El transporte externo y la disposición final son ejecutados única y exclusivamente por una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS). Esta empresa contratista debe contar con autorización vigente emitida por el Ministerio del Ambiente (MINAM) o la autoridad sectorial competente. CAMSA aplica un riguroso proceso de homologación anual a estas empresas, verificando sus pólizas de seguro de responsabilidad civil extracontractual, la vigencia de sus planes de contingencia aprobados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), y las licencias de conducir categoría especial (A-IV) de sus operadores.

- **Disposición Final y Tratamiento Tecnológico:** La EO-RS es la responsable de trasladar los desechos hacia infraestructuras de tratamiento autorizadas o, en su defecto, hacia un relleno de seguridad diseñado específicamente para confinar elementos tóxicos y evitar la contaminación del subsuelo y las aguas subterráneas. Antes de la celda de seguridad, se priorizan métodos de tratamiento como la incineración controlada (para residuos hospitalarios del tópico o medicinas vencidas), la bioremediación de suelos contaminados con hidrocarburos, y el co-procesamiento de aceites usados en hornos cementeros.

C. Protocolos de Control Operativo durante el Despacho (Due Diligence): Para asegurar la debida diligencia y el control de la cadena de custodia durante el recojo mensual por parte de la EO-RS, el Responsable Ambiental de la empresa debe ejecutar las siguientes acciones de verificación in situ, documentando cada paso mediante actas fotográficas:

- **Pesaje y Cuantificación Metrológica:** Antes de cargar los residuos al camión, se realiza el pesaje exacto de los contenedores para registrar el volumen real de salida, dato que alimentará el balance anual. Este pesaje se ejecuta en la balanza de plataforma de CAMSA, la cual cuenta con certificado de calibración vigente emitido por un laboratorio acreditado por INACAL.
- **Inspección del Transporte (Checklist de Seguridad):** Se verifica que el vehículo de la EO-RS cuente con las condiciones técnicas exigidas (furgones cerrados o tolvas impermeabilizadas, señalización de rombos de seguridad y kit de respuesta ante derrames). Se inspecciona la ausencia de fugas de fluidos del propio camión, el estado de las llantas, la presencia de cuñas de seguridad, alarmas de retroceso y las guías de remisión del remitente y transportista. Si el vehículo presenta condiciones subestándar, se suspende la operación de carga.
- **Verificación del Personal Contratista:** Se exige que los operarios de la EO-RS utilicen los Equipos de Protección Personal (EPP) adecuados para la manipulación de cargas peligrosas, incluyendo respiradores de media cara con filtros para vapores orgánicos, guantes de nitrilo caña larga, lentes de seguridad y botas impermeables.

- **Emisión de Documentos Legales:** El proceso de recojo culmina con la firma de las guías de remisión y la generación de la documentación legal correspondiente (manifiestos) que amparan el traslado hacia el relleno de seguridad, asegurando la trazabilidad de la operación.

3.4. Registro de Manifiestos, Trazabilidad Electrónica y Declaraciones Anuales (SIGERSOL).

La gestión documental es un pilar fundamental dentro del Plan Anual de Manejo Ambiental, ya que constituye la evidencia legal y técnica del cumplimiento normativo ante posibles auditorías o inspecciones por parte de entidades fiscalizadoras como el OEFA o los ministerios sectoriales correspondientes. El marco legal peruano no presume la inocencia ambiental; la empresa debe demostrar proactivamente que su cadena de gestión de residuos es íntegra y transparente.

Para garantizar la trazabilidad de los desechos generados, la empresa establece el siguiente esquema de control y registro:

A. Gestión de Manifiestos de Residuos Peligrosos (Documento Trazador): El manifiesto es el documento técnico-legal indispensable que permite rastrear el ciclo de vida completo de los desechos peligrosos (tales como aceites usados, trapos impregnados con hidrocarburos, baterías o envases de productos químicos) desde su generación hasta su confinamiento.

- **Contenido Obligatorio:** Todo manifiesto debe consignar datos exactos sobre el tipo de residuo despachado y su peso en kilogramos. Asimismo, debe detallar las características de peligrosidad (corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable, biológico), el tipo de embalaje utilizado (cilindros de 55 galones, maxisacos, bidones), la fecha de inicio del traslado y las rutas autorizadas.
- **Cadena de Custodia (Firmas Tripartitas):** Para que el documento tenga validez legal, debe contar con las firmas y sellos autorizados de los tres actores involucrados en el proceso: la propia empresa en su calidad de generador, la Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) encargada del transporte, y la planta de disposición final o relleno de seguridad. Esta

firma tripartita asegura que la responsabilidad compartida se traslade legalmente a cada actor en cada fase del proceso.

- **Importancia Legal y Sancionadora:** Este registro es considerado el más crítico durante una fiscalización ambiental; la ausencia de manifiestos debidamente firmados o la contratación de transportistas no autorizados por el MINAM representa una infracción catalogada como grave, sujeta a multas muy elevadas (que pueden ascender a cientos de Unidades Impositivas Tributarias - UIT). La Jefatura SSOMA mantendrá un archivo físico y digital inalterable de estos manifiestos por un periodo mínimo de cinco años.

B. Declaración Anual de Manejo de Residuos Sólidos e Integración en SIGERSOL: Los manifiestos entregados y sellados por la EO-RS no solo sirven como un comprobante de entrega, sino que se archivan de manera sistemática y ordenada a lo largo de los doce meses operativos.

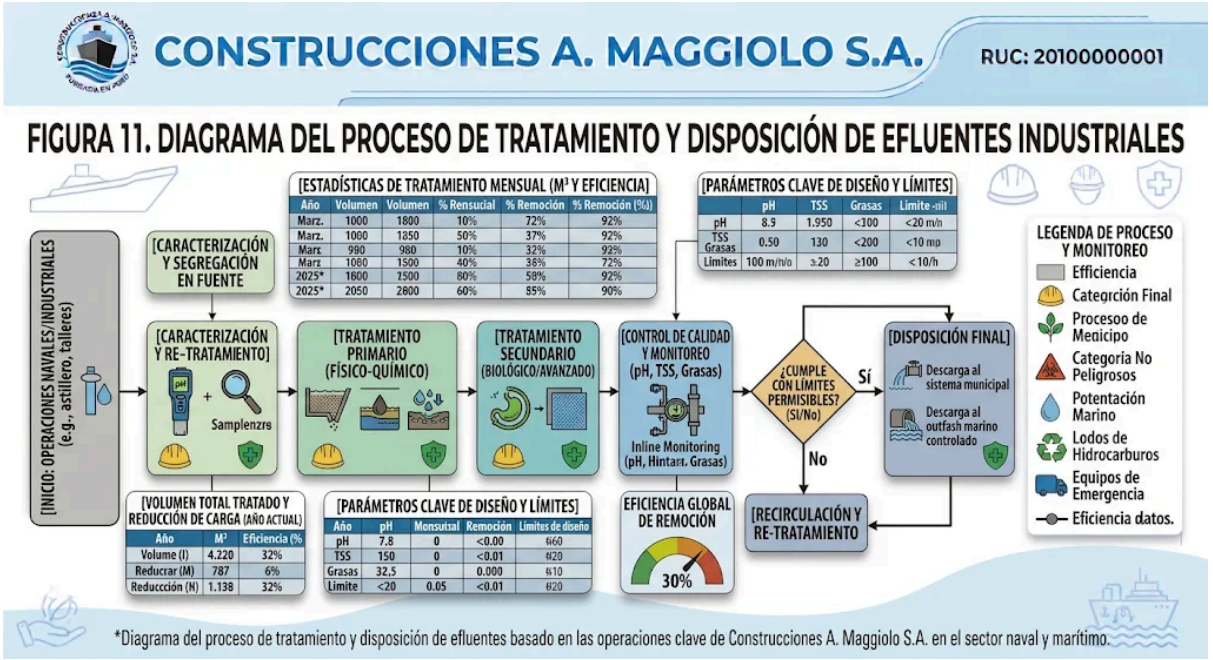
- **Consolidación de Datos y Auditoría Interna:** Al finalizar el año, el Responsable del Área Ambiental utiliza la información consolidada de todos los manifiestos archivados para elaborar la Declaración Anual de Manejo de Residuos Sólidos. Antes de la declaración oficial, se realiza una auditoría de masas interna para conciliar el inventario de insumos químicos adquiridos por el área de compras (logística) frente a los volúmenes de residuos peligrosos despachados. Las discrepancias significativas deben justificarse técnicamente (ej. mermas por evaporación de solventes o integración en el producto final).
- **Reporte a la Autoridad y Transparencia:** Esta declaración es un reporte obligatorio que se presenta ante el ministerio correspondiente o la plataforma gubernamental designada. En el Perú, este reporte se ingresa a través del Sistema de Información para la Gestión de los Residuos Sólidos (SIGERSOL), administrado por el MINAM. Los primeros quince días hábiles de cada año, CAMSA deberá registrar en esta plataforma todos los volúmenes generados, los códigos de las EO-RS contratadas y los certificados de disposición final. Su propósito es demostrar de manera transparente que el volumen de residuos estimado a principios de año concuerda con el volumen que fue dispuesto legalmente, cerrando así el ciclo

de gestión ambiental de la empresa y garantizando a las autoridades navales y ambientales que el astillero opera bajo los más altos estándares de sostenibilidad.

4. PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL

4. PROGRAMAS DE PREVENCIÓN, MONITOREO AMBIENTAL Y CONTROL DE EMISIONES

El cuarto pilar del Plan Anual de Manejo Ambiental de Construcciones A. Maggiolo S.A. (CAMSA) establece los mecanismos técnicos, operativos y analíticos para controlar las interacciones directas entre las actividades del astillero y el ecosistema marino-costero del Callao. Este apartado detalla las medidas de mitigación para emisiones atmosféricas, el tratamiento de efluentes, los protocolos de monitoreo de calidad ambiental y el plan de respuesta ante contingencias, garantizando que los impactos residuales se mantengan estrictamente por debajo de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y los Límites Máximos Permisibles (LMP) establecidos por la legislación peruana.



4.1. Control y Mitigación de Emisiones Atmosféricas y Material Particulado

Las operaciones de reparación naval a cielo abierto, particularmente el tratamiento de superficies y la soldadura, son fuentes significativas de emisiones atmosféricas. La gestión de estas emisiones requiere una combinación de controles de ingeniería, barreras físicas y procedimientos de trabajo seguro.

A. Gestión del Arenado (Sandblasting / Gritblasting):

El proceso de granallado para la remoción de óxido y pinturas antiguas (*antifouling*) es la actividad con mayor potencial de generación de material particulado (PM10 y PM2.5). Las partículas de escoria de cobre o granalla de acero, al fragmentarse por el impacto a alta presión, pueden dispersarse rápidamente por acción eólica.

- **Encapsulamiento y Barreras Físicas:** Es obligatorio el uso de mallas raschel de alta densidad (mínimo 80% de opacidad) sostenidas por andamiaje perimetral alrededor de la sección del casco que está siendo intervenida. Estas barreras actúan como cortinas rompevientos, reduciendo la velocidad del aire y forzando la precipitación gravitacional del polvo dentro de la zona de trabajo.
- **Sistemas de Recuperación por Vacío:** Para trabajos en interiores (como el arenado de bodegas de carga o tanques de lastre), se prohíbe el arenado a escape libre. Se deben utilizar equipos de arenado con sistemas integrados de recuperación al vacío (vacuum blasting), los cuales succionan el abrasivo y el polvo simultáneamente, separando el material reutilizable de la escoria contaminada mediante ciclones de filtrado.
- **Control Meteorológico Operativo:** La Jefatura SSOMA cuenta con un anemómetro instalado en las zonas de varado. Si la velocidad del viento supera los umbrales de seguridad (generalmente por encima de los 25 km/h), se suspenden inmediatamente todas las labores de arenado a cielo abierto para prevenir la afectación a las instalaciones vecinas y a la bahía.

B. Aplicación de Recubrimientos Marinos y Control de COVs:

La aplicación de pinturas epóxicas, poliuretanos y patentes anti-incrustantes libera Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) a la atmósfera debido a la evaporación de solventes (xileno, tolueno, metiletilcetona).

- **Tecnología de Aplicación:** Se prioriza el uso de equipos de pulverización sin aire (*Airless*). A diferencia de los sistemas convencionales, la tecnología *airless* atomiza la pintura mediante alta presión hidráulica, lo que reduce drásticamente el efecto de rebote (*overspray*) y la niebla de pintura, incrementando la eficiencia de transferencia al casco y minimizando las emisiones fugitivas.
- **Sustitución de Insumos:** El departamento de ingeniería del astillero mantiene un programa de evaluación continua con los proveedores de recubrimientos (como Jotun, Hempel o International) para transicionar progresivamente hacia pinturas de altos sólidos y bajo contenido de COVs, reduciendo la huella química de las operaciones sin comprometer la protección anticorrosiva de las naves.

C. Humos Metálicos y Gases de Combustión:

Los procesos de oxicorte, soldadura por arco y el funcionamiento de grupos electrógenos diésel generan gases de combustión (NOx, SOx, CO) y humos de soldadura.

- **Extracción Localizada:** En los talleres de metalmecánica techados, las estaciones de soldadura están equipadas con brazos de extracción articulados que capturan los humos metálicos directamente en la fuente (a menos de 30 cm del arco de soldadura), filtrándolos antes de su liberación al ambiente.
- **Mantenimiento Preventivo:** Todos los equipos de combustión interna, montacargas, grúas móviles y compresoras diésel del astillero están sujetos a un programa de mantenimiento preventivo riguroso. Semestralmente, se realizan pruebas de opacidad de gases de escape utilizando un opacímetro calibrado, asegurando que ninguna maquinaria supere los límites de emisiones establecidos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

4.2. Gestión y Tratamiento de Efluentes Industriales y Aguas Residuales

La proximidad inmediata al Océano Pacífico exige que la gestión del recurso hídrico y de los efluentes sea impecable. La política de CAMSA establece un principio de "Cero Descargas No Tratadas" al medio marino.

A. Tratamiento de Efluentes del Lavado de Cascos (Hydroblasting):

El hidroarenado y el lavado a ultra alta presión (UHP) remueven fauna marina adherida (biofouling), lodos y restos de sal. El efluente resultante es una mezcla compleja que presenta altos niveles de Sólidos Suspendidos Totales (SST), Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) por la materia orgánica, y posibles trazas de Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPH) provenientes del casco.

- **Infraestructura de Captación:** Las losas de varado y lavado están diseñadas con pendientes específicas que dirigen por gravedad todas las aguas residuales hacia canaletas perimetrales recubiertas con rejillas. Estas canaletas evitan el flujo laminar directo hacia el mar.
- **Sistema de Decantación y Separación:** El efluente captado es conducido a un sistema de tratamiento primario compuesto por tres etapas: (1) Un desarenador/cámara de rejas donde se retienen los sólidos gruesos (restos de crustáceos, algas, óxido desprendido). (2) Una poza de sedimentación para la precipitación de sólidos finos. (3) Un separador API (separador de agua-aceite), donde la diferencia de densidades permite que las grasas y aceites floten hacia la superficie para ser removidos mediante *skimmers* mecánicos o paños absorbentes, mientras el agua clarificada fluye por la parte inferior.
- **Reuso y Disposición:** El agua tratada, una vez que se verifica visualmente y mediante controles periódicos que cumple con los LMP, puede ser reutilizada para el riego de vías no pavimentadas (control de polvo) dentro de las instalaciones o descargada de manera controlada bajo la autorización de vertimiento otorgada por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y DICAPI.

B. Control de Aguas de Sentina y Lastre:

Es estrictamente prohibido que las embarcaciones acoderadas en los muelles de CAMSA o posicionadas en el varadero realicen descargas de aguas de sentina o deslastren tanques directamente en la bahía de Oquendo.

- Si una embarcación requiere la limpieza o purgado de sus sentinas como parte del servicio de mantenimiento, CAMSA despliega bombas neumáticas de doble diafragma para succionar las aguas oleosas, confinándolas en cisternas o cilindros autorizados, los cuales son gestionados posteriormente como residuos peligrosos a través de una EO-RS.

4.3. Programa de Monitoreo Ambiental Sistemático

El monitoreo ambiental es la herramienta cuantitativa que permite a CAMSA validar la eficacia de sus controles operativos. Este programa se ejecuta anualmente (o con la frecuencia dictada por el IGA) mediante la contratación de laboratorios acreditados por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL).

A. Monitoreo de Calidad de Aire:

Se establecen estaciones de monitoreo a barlovento (como punto de control de fondo) y a sotavento (en la dirección predominante del viento hacia áreas sensibles).

- **Parámetros Analizados:** Material Particulado menor a 10 micras (PM10), Material Particulado menor a 2.5 micras (PM2.5), Dióxido de Azufre (SO_2), Dióxido de Nitrógeno (NO_2), Monóxido de Carbono (CO), Plomo (Pb) y Sulfuro de Hidrógeno (H_2S).
- **Metodología:** Uso de equipos muestreadores de alto volumen (Hi-Vol) y trenes de muestreo durante períodos continuos de 24 horas. Los resultados se contrastan estrictamente con los valores del D.S. N° 003-2017-MINAM (ECA para Aire).

B. Monitoreo de Ruido Ambiental y Ocupacional:

El astillero es una fuente de presión sonora considerable. El monitoreo busca proteger tanto la salud auditiva del personal como evitar la contaminación sonora hacia la comunidad y la fauna marina local.

- **Ruido Ambiental:** Se utilizan sonómetros integradores clase 1 en el perímetro de las instalaciones (límites de propiedad) durante el horario diurno y nocturno. Se verifica el cumplimiento del D.S. N° 085-2003-PCM, considerando la zonificación industrial de Oquendo.
- **Ruido Ocupacional (Dosimetrías):** Internamente, se colocan audiodosímetros a trabajadores de grupos de exposición similar (ej. soldadores, esmeriladores, arenadores) para calcular el Nivel de Presión Sonora Equivalente (NPSeq) durante una jornada de 8 horas, asegurando que no superen los 85 dB(A) sin la protección auditiva adecuada (tapones y orejeras de doble copa).

Tabla 8

Programa Anual de Monitoreo de Ruido Ambiental y Calidad del Aire

Código	Componente	Ubicación en Planta	Parámetros Evaluados	Frecuencia	Norma de Referencia
M-AI01 / M-AI03	Calidad de Aire	Barlovento y sotavento del astillero	PM10, PM2.5, SO2, NO2, CO, Pb, H2S	Anual	D.S. N° 003-2017-MINAM
M-R01 / M-R02	Ruido Ambiental	Perímetro de planta y zona de talleres	Nivel de presión sonora (LAeqT Diurno y Nocturno)	Anual	D.S. N° 085-2003-PCM
M-AG01 M-AG02	Efluentes y Agua Marina	Salida de separador API y muelle	pH, T°, DBO5, SST, Aceites y Grasas, Metales	Semestral	ECA Agua Categoría 4 / LMP

Nota. Monitoreos ejecutados mediante laboratorios acreditados por INACAL. Elaboración propia.

C. Monitoreo de Efluentes y Calidad de Agua Marina:

La evaluación del medio acuático es el indicador más sensible del desempeño ambiental de un astillero.

- **Efluentes Industriales:** Se toman muestras puntuales a la salida del sistema de separadores API antes de su disposición. Se analizan parámetros como pH, Temperatura, DBO5, SST, Aceites y Grasas (Hidrocarburos), y Metales Totales (Cobre, Zinc, Hierro, Plomo).
- **Calidad de Agua Marina (Cuerpo Receptor):** Se establecen transectos de monitoreo en la columna de agua adyacente a los muelles y la zona de

varado. Se evalúa el Oxígeno Disuelto, Coliformes Termotolerantes, pH y presencia de metales pesados disueltos, contrastando los hallazgos con la Categoría 4 del ECA para Agua (Conservación del medio ambiente acuático).

4.4. Plan de Contingencias y Respuesta a Emergencias Ambientales

A pesar de todos los controles preventivos, CAMSA reconoce la vulnerabilidad intrínseca de sus operaciones ante eventos accidentales y naturales. El Plan de Contingencias establece la organización, procedimientos y recursos técnicos para responder de manera rápida y sostenida ante cualquier emergencia que amenace la integridad ambiental.

A. Organización de las Brigadas y Cadena de Mando:

La respuesta inicial recae en la Brigada de Emergencias Ambientales, un equipo multidisciplinario conformado por personal de planta (mecánicos, electricistas, operadores de grúa) entrenado en técnicas de contención.

- **Comando de Incidentes:** Ante una emergencia, el Responsable del Área Ambiental asume el rol de Comandante del Incidente. Evalúa la magnitud del evento (Nivel I: Controlable localmente, Nivel II: Requiere apoyo externo parcial, Nivel III: Desastre grave que requiere intervención de DICAPI y OEFA).

B. Protocolo de Respuesta ante Derrames de Hidrocarburos al Mar:

El escenario de mayor riesgo ambiental es el vertimiento accidental de combustibles (MDO, HFO) o aceites hidráulicos hacia la zona acuática concesionada.

- **Acciones de Contención Inmediata:** Al detectarse una película oleosa, se suspenden las operaciones cercanas. La brigada despliega *barreras de contención flotantes* (tipo cortina cilíndrica) utilizando los botes de trabajo del astillero para cercar la mancha y evitar su dispersión por acción de la corriente y el viento.
- **Recuperación Física:** Se aplican paños oleofílicos (que absorben hidrocarburos pero repelen el agua) sobre la mancha confinada. En derrames mayores, se utilizan *skimmers* (desnatadores) mecánicos conectados a

bombas de vacío para succionar la capa flotante hacia tanques portátiles en tierra.

- **Restricciones:** Queda estrictamente prohibido el uso de dispersantes químicos sin la autorización previa y por escrito de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI), ya que los dispersantes pueden alterar la toxicidad del hidrocarburo en la columna de agua y afectar al bentos marino.

Tabla 14

Plan de Acción y Respuesta frente a Derrames de Hidrocarburos y Químicos

Fase de Respuesta	Acción Operativa Inmediata	Recursos / Equipos	Responsable	Reporte / Control
1. Detección y Alerta	Suspensión de maniobras y alerta inmediata	Radios y alarma interna	Supervisor / Operador	Jefatura SSOMA / Comandante
2. Contención en Tierra	Bloqueo de drenajes y cerco del derrame	Salchichas, paños y pala antichispas	Brigada Antiderrames	Control interno SSOMA
3. Contención en Mar	Despliegue de barreras flotantes con botes	Barreras tipo cortina y skimmers (KA-1)	Brigada Ambiental	Notificación a DICAPI y OEFA
4. Limpieza y Disposición	Recolección de absorbentes contaminados	Bolsas rojas, cilindros y EO-RS	Responsable Ambiental	Manifiesto EO-RS / SIGERSOL

Nota. Protocolo de actuación frente a derrames en tierra y mar en Construcciones A. Maggiolo S.A. (CAMSA). Elaboración propia.

C. Protocolo ante Sismos y Tsunamis:

Dada la ubicación de Oquendo en la costa central del Perú, el riesgo sísmico es inminente y puede desencadenar daños estructurales que deriven en fallas ambientales secundarias (como el colapso del almacén de residuos peligrosos).



Tabla 13

Matriz de Compatibilidad para el Almacenamiento de Productos Químicos

Clase de Sustancia	Clase 3: Inflamables	Clase 8: Corrosivos	Clase 2: Gases	Lubricantes y Combustibles
Clase 3: Inflamables	Compatible	Incompatible (Barrera física)	Incompatible (Aislar cilindros)	Precaución (Bandejas separadas)
Clase 8: Corrosivos	Incompatible (Barrera física)	Compatible	Incompatible (Riesgo reacción)	Incompatible (Separar)
Clase 2: Gases	Incompatible (Aislar cilindros)	Incompatible (Riesgo reacción)	Compatible (Separar O2 / Acetileno)	Incompatible (Alejar de calor)
Lubricantes y Combustibles	Precaución (Bandejas separadas)	Incompatible (Separar)	Incompatible (Alejar de calor)	Compatible

Nota. Criterios de compatibilidad química basados en las Hojas de Seguridad (MSDS) y la Guía GRE en CAMSA. Elaboración propia.

- **Acciones Durante el Sismo:** Paralización total de equipos pesados (grúas pórtico, winches). Desconexión de tableros eléctricos principales para evitar cortocircuitos e incendios posteriores. Las válvulas de suministro de combustibles y gases industriales (oxígeno, acetileno) cuentan con sistemas de cierre rápido o *shut-off* automático por movimiento.
- **Alerta de Tsunami:** Ante una alerta emitida por la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), se activa el protocolo de evacuación vertical. Las cuadrillas evacúan a los puntos de encuentro preestablecidos en las zonas

altas. A nivel operativo, si el tiempo lo permite, se aseguran las embarcaciones en flotación, se trincan los carros cuna en el varadero y se sellan herméticamente las tapas de los contenedores de residuos peligrosos para evitar su arrastre hacia el mar.

D. Protocolo de Gestión de Incendios en Instalaciones Terrestres y Naves:

Los trabajos en caliente (soldadura y oxicorte) cerca de áreas con pinturas inflamables o tanques de combustible suponen un riesgo crítico de incendio.

- **Sistemas de Supresión:** Todas las áreas críticas cuentan con extintores PQS de 12 kg y rodantes de 50 kg, además de una red contra incendios presurizada con gabinetes de mangueras (Class II) alimentados por una bomba estacionaria dedicada. Todo trabajo en caliente requiere un Permiso de Trabajo de Alto Riesgo (PTAR) y la presencia permanente de un vigía de fuego ("*fire watcher*") equipado con un extintor y manta ignífuga, quien permanece en el área hasta 30 minutos después de finalizado el trabajo para vigilar la posible re-ignición de rescoldos.



Tabla 10

Matriz de Control Ambiental y Validación Documentaria para Contratistas

Requisito Documentario	Descripción de la Exigencia	Momento de Validación	Área Validadora	Condición
Inducción Ambiental CAMSA	Aprobación del Módulo A (8 horas, nota >= 14)	Previo al ingreso	Jefatura SSOMA	Obligatorio
Matriz IPERC y Aspectos Ambientales	Identificación de peligros y controles ambientales	Previo al inicio	Jefatura SSOMA	Obligatorio
Hojas de Seguridad (HDS / MSDS)	Ficha técnica de productos químicos y pinturas	Al ingreso de insumos	SSOMA / Almacén	Obligatorio
Permiso de Trabajo (PETAR)	Autorización firmada con controles ambientales	Diario / Por turno	SSOMA / Operaciones	Obligatorio
Autorización EO-RS (MINAM)	Registro vigente, póliza RC y plan MTC	Mensual / Por recojo	Responsable Ambiental	Obligatorio

Nota. Requisitos de homologación y control operativo para contratistas en CAMSA. Elaboración propia.

5. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN

El **Programa de Capacitación y Concientización Ambiental** constituye el pilar operativo y preventivo más crítico del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de Construcciones A. Maggiolo S.A. (CAMSA). En un entorno de elevada complejidad industrial y naviera como el Callao —donde se desarrollan actividades de alto riesgo de contaminación marina y atmosférica como el granallado/arenado (sandblasting), pintado de estructuras, lavado a presión de cascos, soldadura pesada, manipulación de combustibles y maniobras mecánicas de varado/desvarado—, el factor humano representa la primera línea de defensa para prevenir desastres ecológicos, evitar contingencias por derrames de hidrocarburos y garantizar la ecoeficiencia en el uso de recursos naturales.

Este programa responde estrictamente a los lineamientos establecidos en la Ley General del Ambiente (Ley N° 28611), la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Decreto Legislativo N° 1278 y su Reglamento D.S. N° 014-2017-MINAM), el marco normativo del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA/OEFA) y las directrices sectoriales de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI). La capacitación ambiental no se concibe como una actividad meramente informativa o un cumplimiento administrativo superficial, sino como un proceso de aprendizaje dinámico, continuo, medible y obligatorio para el

100% del personal propio, contratistas, subcontratistas, proveedores e inspectores que operan dentro de las instalaciones del astillero.

5.1. Cronograma Anual de Charlas y Talleres

El cronograma anual se diseña priorizando los aspectos e impactos ambientales significativos identificados en la Matriz IGA de la empresa (tales como la generación de residuos sólidos peligrosos, la emisión de material particulado y COVs, la descarga de efluentes industriales con altos contenidos de sólidos suspendidos y aceites, y el consumo intensivo de energía eléctrica y agua).

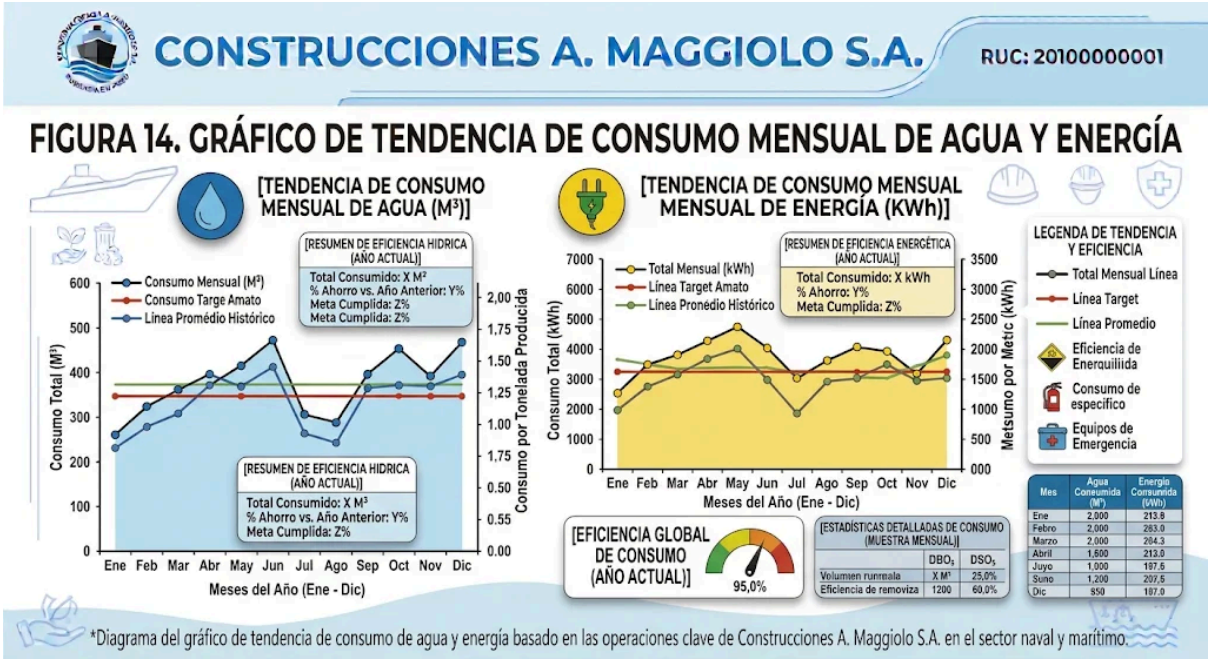
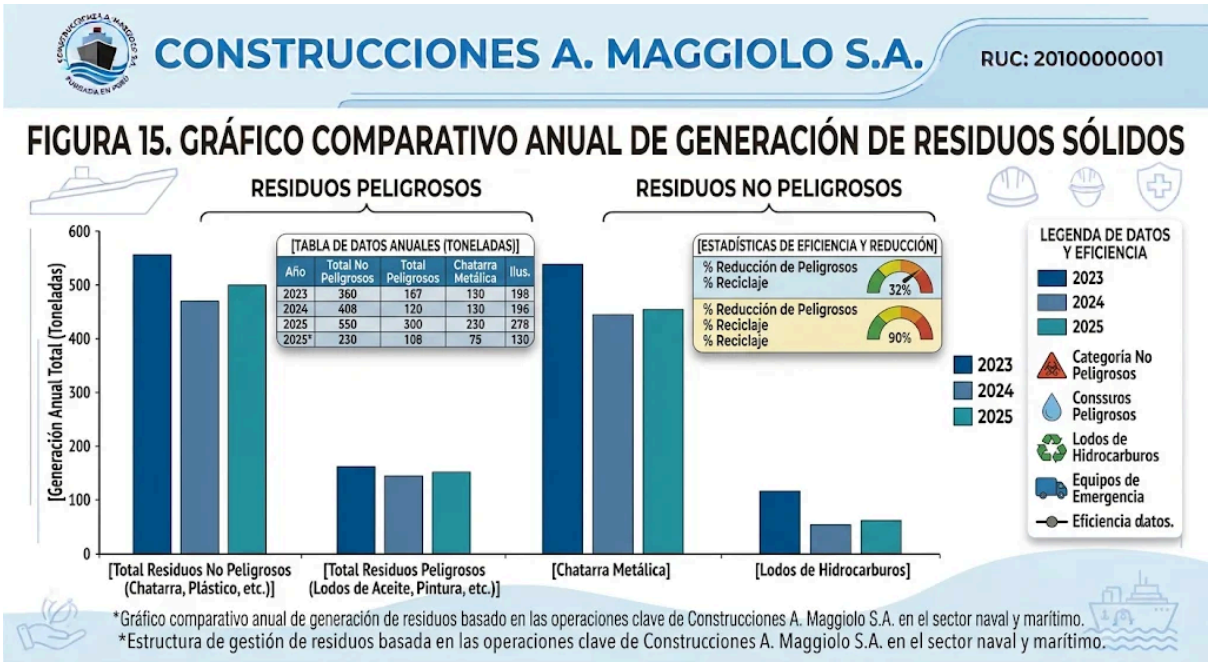


Tabla 2 *Cronograma Anual de Charlas, Inducciones y Talleres de Capacitación Ambiental*

Tema	Público	HHC	Fecha
Plan de manejo de residuos sólidos, segregación y almacenamiento temporal	Todo el personal	4 h	08/08/2025
Medio Ambiente, Política MA, Aspectos e impactos ambientales	Todo el personal	4 h	05/06/2025

Inducción CAMSA (personal nuevo / contratista)	Todo el personal	8 h	Mensual
Capacitación específica CAMSA	Todo el personal	8 h	Mensual

Nota. Programación de sesiones formativas dirigidas a todo el personal propio e ingresante/contratista del astillero. MA = Medio Ambiente; CAMSA = Construcciones A. Maggiolo S.A.; HHC = Horas-Hombre de Capacitación. Elaboración propia.



5.1.1. Desarrollo y Desglose Temático Detallado de los Módulos Formativos

Para garantizar la efectividad técnica en la impartición de estas horas-hombre de capacitación (HHC), cada módulo del cronograma cuenta con un contenido temático estandarizado, objetivos específicos y metodologías operativas de campo:

Módulo A: Inducción General Ambiental y de Contratistas (Duración: 8 Horas - Frecuencia: Mensual)

- **Objetivo:** Garantizar que todo trabajador ingresante, practicante o personal de empresas contratistas comprenda el marco legal ambiental de CAMSA, la sensibilidad ecosistémica del litoral del Callao y las reglas de conducta

ambiental antes de ingresar a cualquier frente de trabajo (diques, talleres o embarcaciones).

- **Contenido Técnico Obligatorio:**
    1. *Sensibilidad del Ecosistema Marino-Costero:* Impacto de la actividad naviera en la Bahía del Callao, fragilidad de la flora y fauna marina, y prevención de la contaminación según Convenio MARPOL (Anexos I y V).
    2. *Política Ambiental Corporativa:* Principios de prevención, mitigación de la contaminación en la fuente, cumplimiento normativo e integración de la ecoeficiencia en las labores diarias.
    3. *Reglas de Oro Ambientales en CAMSA:* Prohibición absoluta de vertimientos de sustancias hacia la mar o drenajes, código de colores para contenedores de residuos, localización de Kits Anti-Derrames y canales oficiales de reporte inmediato de incidentes ambientales.
    4. *Rutas de Evacuación y Respuesta a Emergencias:* Procedimientos de alerta ante derrames de hidrocarburos/químicos en los diques y señalización ambiental.



Módulo B: Sensibilización en Política Ambientales, Aspectos e Impactos (Duración: 4 Horas - Programación: Junio)

- **Objetivo:** Capacitar al personal operativo y administrativo en la identificación temprana de los aspectos ambientales asociados a sus tareas diarias y comprender la transformación de estos en impactos reales en la calidad del aire, suelo y agua.
- **Contenido Técnico Obligatorio:**
    1. *Metodología de Identificación de Aspectos Ambientales:* Análisis de entradas y salidas en procesos de oxicorte, soldadura, arenado, pintado y mecánica naval.
    2. *Manejo de Emisiones y Calidad del Aire:* Control de Material Particulado (PM10, PM2.5) generado en el granallado y reducción de Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) en el uso de pinturas epóxicas y antifouling.
    3. *Ruido Industrial y Control del Entorno:* Implementación de pantallas acústicas temporales en trabajos de esmerilado/sopado y respeto de límites máximos permisibles (LMP) en colindancias del astillero.
    4. *Prevención de la Contaminación del Suelo:* Impermeabilización de losas operativas, uso sistemático de bandejas de contención secundaria bajo motores en reparación y protección de la capa freática.

Módulo C: Plan de Manejo de Residuos Sólidos y Almacenamiento Temporal (Duración: 4 Horas - Programación: Agosto)

- **Objetivo:** Estandarizar las competencias del personal en la clasificación, segregación en la fuente, acondicionamiento y traslado seguro de residuos peligrosos y no peligrosos, de acuerdo con el D.L. 1278 y la Norma Técnica Peruana NTP 900.058.
- **Contenido Técnico Obligatorio:**
    1. *Codificación de Colores y Clasificación NTP 900.058:* Rotulado de cilindores/contenedores para residuos aprovechables (papel, cartón, plástico, madera), no aprovechables (comunes) y peligrosos (industriales contaminados).
    2. *Gestión de Residuos Sólidos Peligrosos:* Procedimientos para el acopio de trapos, waypes y EPP contaminados con hidrocarburos,

envases vacíos de pintura/solventes, baterías de plomo-ácido, discos de corte y lodos de pintura.

3. *Operatividad del Centro de Almacenamiento Temporal (CAT):* Delimitación, ventilación, contención secundaria, incompatibilidad de químicos y llenado de bitácoras de ingreso/salida.
4. *Trazabilidad Documentaria:* Importancia técnica y legal de los Manifiestos de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos expedidos por las Empresas Operadoras de Residuos Sólidos (EO-RS) autorizadas por el MINAM.

Módulo D: Capacitaciones Específicas Operativas y Respuesta a Derrames (Duración: 8 Horas - Frecuencia: Mensual)

- **Objetivo:** Desarrollar habilidades prácticas y de respuesta táctica en los equipos de primera respuesta y brigadas operativas frente a contingencias ambientales en el astillero.
- **Contenido Técnico Obligatorio:**
    1. *Operación Técnica de Kits Anti-Derrames (HAZMAT):* Uso adecuado de paños absorbentes oleofílicos, cordones/salchichas de contención de polipropileno, barreras flotantes mar adentro, desengrasantes biodegradables y obturadores de fugas.
    2. *Manejo de Efluentes y Sistemas de Filtración:* Operatividad y limpieza periódica de canaletas de decantación, trampas de grasa, desarenadores y separadores de agua-aceite (interceptores API).
    3. *Manipulación Segura de Sustancias Químicas (HDS/MSDS):* Interpretación de las Hojas de Datos de Seguridad de Materiales, rombo NFPA 704 y sistema GHS en almacenes de insumos químicos.
    4. *Simulacros Prácticos de Derrames:* Despliegue de cuadrillas, aislamiento del área, contención en superficie dura y agua, recojo de material impregnado y disposición como residuo peligroso.

5.2. Mecanismos de Evaluación, Registro de Asistencia y Control de Eficacia

Para asegurar de forma irrefutable que el **Programa de Capacitación y Concientización Ambiental** cumpla con los estándares de calidad formativa de CAMSA y funcione como una prueba técnica e inobjetable ante fiscalizaciones y auditorías oficiales (OEFA, MINAM, PRODUCE, SUNAFIL, DICAPI), la organización implementa un sistema integral de control documentario, medición del aprendizaje y validación de competencias operativas en campo.

5.2.1. Control Documentario de Asistencia y Trazabilidad

La participación en las charlas, talleres y simulacros ambientales es de carácter estrictamente obligatorio para todo el personal, independientemente de su régimen laboral o jerarquía organizacional. Para garantizar la inalterabilidad y validez legal de las actividades realizadas, el área SSOMA aplica un protocolo documentario rigoroso:

1. **Acreditación Presencial e In situ:** Al inicio de cada sesión formativa (charlas de 5 minutos, inducciones o talleres teóricos-prácticos), los asistentes deben registrar de forma manuscrita e individual sus datos personales en el formato oficial FORMATO-SSOMA-CAP-01: Registro de Capacitación y Concientización Ambiental.
2. **Campos Obligatorios de Validación:** Para que la lista de asistencia mantenga validez técnico-legal ante una inspección del OEFA o la autoridad sectorial, el acta debe consignar de forma legible y sin enmendaduras los siguientes campos:
    - *Datos de la Empresa:* Razón Social (Construcciones A. Maggiolo S.A.), RUC (20100000001) y sede/frente de trabajo exacto (Callao - Oquendo).
    - *Datos de la Sesión:* Fecha, hora de inicio y término, total de Horas-Hombre de Capacitación (HHC) dictadas.
    - *Identificación de la Instrucción:* Tema específico expuesto (ej. "Segregación de residuos peligrosos en talleres" o "Contención de derrames en maniobras de varado").
    - *Identificación del Instructor:* Nombre completo, DNI, cargo, firma y certificación/registro del expositor (interno o consultor externo).

- *Identificación del Trabajador:* Nombres y apellidos completos, DNI, cargo/puesto de trabajo, área o empresa contratista a la que pertenece y firma manuscrita.

5.2.2. Verificación de la Eficacia y Medición del Aprendizaje

La simple asistencia firmada a un taller no garantiza que el trabajador haya interiorizado los controles ambientales ni que posea las competencias necesarias para evitar un vertimiento no deseado. Por ello, la empresa exige un proceso de evaluación sistemático estructurado en tres niveles de verificación:

Nivel 1: Evaluación Inmediata de Comprensión (Teórica y Práctica)

Al finalizar cada sesión de capacitación que supere una (01) hora de duración, el instructor aplica una prueba escrita o práctica de verificación de conocimientos:

- **Evaluación Cuestionario Escrito:** Examen de 5 a 10 preguntas objetivas diseñadas para validar la retención de conceptos clave (código de colores de residuos, pasos ante un derrame, ubicación de HDS).
- **Evaluación Práctica / Ronda de Preguntas en Campo:** Para las charlas de 5 minutos o capacitaciones en dique/taller, se efectúa una ronda de preguntas abiertas y simulaciones directas (ej. "Demuestre cómo colocar una salchicha absorbente alrededor de esta fuga" o "¿En qué contenedor deposita este envase contaminado?").
- **Nota Mínima Aprobatoria:** Se establece una calificación mínima aprobatoria de 14 sobre 20 (o 70% de respuestas correctas). Las hojas de examen calificadas se adjuntan físicamente al acta de asistencia y se conservan en el archivo de la Jefatura SSOMA.

Nivel 2: Protocolo de Reinstrucción para Personal No Aprobado

Los colaboradores que no alcancen la nota mínima aprobatoria no son autorizados para ejecutar tareas operativas críticas ni manipular productos químicos en la planta. En un plazo no mayor a 48 horas, se programa una sesión de reforzamiento tutorizada (reinstrucción) focalizada en sus puntos débiles hasta lograr la validación satisfactoria de la competencia ambiental.

Nivel 3: Evaluación de Desempeño y Retención en Campo (Inspecciones Inopinadas)

Treinta (30) días después de dictado un módulo de capacitación, el equipo de Supervisión SSOMA ejecuta observaciones de trabajo en campo (OTC) inopinadas para verificar si el conocimiento se tradujo en un cambio permanente de conducta (por ejemplo, verificando si el trabajador realmente segrega los residuos sin supervisión o si coloca las bandejas antiderrame correctamente debajo de los equipos mecánicos).

5.2.3. Estructura y Custodia del Registro de Capacitación y Concientización Ambiental

Todos los documentos generados durante el proceso de capacitación constituyen un acervo documental auditado que forma parte del dossier de gestión ambiental de la empresa.

Custodia y Período de Conservación

Conforme a los estándares del sistema de gestión (P-CA-SIG-002) y la R.M. N° 050-2013-TR, los registros de capacitación, actas de asistencia, exámenes corregidos y certificados de entrenamiento se conservan en formato físico (archivadores de palanca en la oficina SSOMA) y en formato digital (escaneados en alta resolución en el servidor central) durante un período mínimo de **cinco (05) años**.

Indicadores de Eficiencia del Programa (KPIs de Capacitación)

Para medir cuantitativamente la eficacia del programa y presentar los resultados semestrales y anuales ante la Gerencia General y el Comité SSOMA, se aplican las siguientes fórmulas de gestión:

Porcentaje de Cumplimiento del Programa de Capacitación Ambiental (PCA):
PCA (%) = (Número de capacitaciones ambientales ejecutadas / Número de capacitaciones ambientales programadas) * 100

Meta Anual: =>95% de cumplimiento del cronograma.

Índice de Cobertura de Capacitación al Personal (ICC):
ICC (%) = (Número de trabajadores capacitados evaluados / Total de trabajadores en plantilla y contratistas) * 100

Meta Anual: 100% del personal operativo e ingresante.

Nivel de Eficacia en la Evaluación del Aprendizaje (NEA):
NEA (%) = (Número de trabajadores con nota aprobatoria (>=14) / Total de trabajadores evaluados) * 100

Meta Anual: >=90% de aprobados en primera instancia.
Horas-Hombre de Capacitación Ambiental Acumuladas (HHCA):
HHCA = Sumatoria de (Número de participantes por sesión * Duración de la sesión en horas)

5.2.4. Importancia Legal y Defensa Técnica ante Fiscalizaciones Ambientales (OEFA / MINAM / DICAPI)

Durante un proceso de fiscalización ambiental in situ o tras la ocurrencia de una contingencia (por ejemplo, un derrame accidental de aceite hidráulico en el mar durante maniobras de varado o un conato de incendio en el almacén de pintura), los inspectores del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) o de la Autoridad Marítima (DICAPI) solicitan de manera inmediata la trazabilidad documentaria de la capacitación del personal involucrado en el evento.

Fundamentos del Principio de "Debida Diligencia" y Responsabilidad Administrativa

1. **Demostración de Diligencia Preventiva:** La presentación de registros de capacitación incompletos, sin firmas, sin nota de evaluación o dictados por personal no calificado es tipificada por el OEFA como una omisión grave de los controles operativos, lo que desbarata cualquier argumento de defensa técnica y conduce a la imposición de multas administrativas severas (que pueden superar las 100 UIT).
2. **Deslinde de Culpabilidad por Infracción Individual:** Si la empresa demuestra, mediante actas firmadas y evaluaciones aprobadas, que el personal involucrado en una mala práctica ambiental (como arrojar un bidón de solvente por el alcantarillado) fue debidamente instruido, evaluado y dotado de herramientas de contención, la organización acredita haber

actuado bajo la "debida diligencia corporativa". Esto permite deslindar la responsabilidad administrativa de la empresa frente a actos negligentes e individuales del trabajador.

3. **Respaldo Técnico en el Cierre de Hallazgos y Medidas Correctivas:** Ante la emisión de una Papeleta de Hallazgos o una Medida Preventiva dictada por la autoridad ambiental, el primer requerimiento de la autoridad para levantar la observación es la ejecución y sustentación documentada de un taller extraordinario de capacitación al personal de la zona afectada. Mantener el registro de asistencia y evaluación al día es la única vía legal para lograr el cierre definitivo del expediente fiscalizador sin sanciones pecuniarias.

5.2.5. Matriz de Registros Operativos y Control de Evidencias

Para asegurar un control riguroso de todos los insumos documentarios generados por el programa de capacitación, se establece la siguiente matriz de custodia:

Tabla 3 *Matriz de Registros Operativos, Custodia Documentaria y Control de Evidencias*

Código de Formato	**Nombre del Registro / Documento**	**Responsable de Custodia**	**Soporte de Archivo**	**Tiempo de Retención**	**Criterio de Auditoría OEFA**
REG-SSOMA-ENV-01	Lista de Asistencia y Acta de Capacitación Ambiental	Responsable Ambiental / SSOMA	Físico y Digital (PDF)	5 Años	Firma manuscrita, fecha, tema e identificación clara del personal.

REG-SSOMA-ENV-02	Exámenes de Evaluación de Conocimientos Ambientales	Responsable Ambiental / SSOMA	Físico (Anexo a Lista)	5 Años	Calificación ≥ 14, firma del evaluado y corrección del instructor.
REG-SSOMA-ENV-03	Matriz Consolidada de Horas-Hombre de Capacitación (HHC)	Jefatura SSOMA / RRHH	Digital (Excel/Base de Datos)	5 Años	Cálculo exacto de HHC acumuladas por mes y porcentaje de cobertura.
REG-SSOMA-ENV-04	Certificados e Informes de Entrenamiento de Brigadas (HAZMAT/MARPOL)	Responsable Ambiental	Físico y Digital	5 Años	Acreditación de horas prácticas de simulacro de respuesta a derrames.

Nota. Relación de formatos oficiales para la trazabilidad y auditoría del Programa de Capacitación y Concientización Ambiental, con un periodo de retención obligatorio de 5 años. OEFA = Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental; RRHH = Recursos Humanos; HHC = Horas-Hombre de Capacitación; HAZMAT = Materiales

Peligrosos; MARPOL = Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques. Elaboración propia

6. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROL OPERATIVO

El Programa de Mantenimiento Preventivo y Control Operativo de Construcciones A. Maggiolo S.A. (CAMSA) tiene como finalidad establecer las acciones de supervisión, mantenimiento, verificación y registro necesarias para conservar en condiciones adecuadas los equipos, sistemas e instalaciones relacionados con el control ambiental y la prevención de incidentes durante las operaciones del astillero.

Debido a que las actividades de CAMSA comprenden la reparación, el mantenimiento, la modificación y la construcción de naves y artefactos navales, resulta importante mantener un control permanente sobre los equipos y materiales utilizados en los procesos operativos, especialmente aquellos relacionados con el almacenamiento y manipulación de combustibles, grasas, aceites lubricantes y otros productos que podrían generar contaminación si no se manejan adecuadamente.

El programa considera la supervisión de las áreas críticas, el control de insumos utilizados durante las actividades de mantenimiento mecánico y eléctrico, la limpieza de los sistemas de contención, la revisión de los equipos de mitigación y el mantenimiento de registros que permitan demostrar las acciones realizadas. Asimismo, contempla el seguimiento de los equipos de medición y detección, con el propósito de mantener su funcionamiento y disponer de información confiable para el control de las actividades de la empresa.

La ejecución de estas acciones deberá desarrollarse de manera coordinada entre los responsables de las áreas operativas, el personal de mantenimiento y el responsable del área ambiental, de acuerdo con las funciones asignadas y los procedimientos internos aplicables. Los resultados de las inspecciones, mantenimientos, verificaciones y calibraciones deberán quedar documentados

mediante registros, bitácoras, certificados y otros medios de evidencia que permitan realizar el seguimiento correspondiente.

De esta manera, el programa contribuirá a prevenir fallas operativas, reducir la probabilidad de fugas y derrames, mantener disponibles los equipos de respuesta y fortalecer el control de los aspectos ambientales asociados a las operaciones de CAMSA. Su aplicación también permitirá identificar oportunamente las necesidades de mantenimiento y establecer medidas correctivas cuando se detecten deficiencias que puedan afectar la seguridad, la continuidad operativa o el desempeño ambiental de la empresa.

6.1. Mantenimiento de Equipos de Mitigación.

El mantenimiento de los equipos y sistemas de mitigación comprende las acciones preventivas y de control orientadas a conservar su operatividad y asegurar que puedan cumplir adecuadamente su función frente a condiciones que representen un riesgo para el ambiente. Estas acciones deben priorizar las áreas donde se almacenan combustibles, se realizan trabajos de mantenimiento mecánico y eléctrico y se manipulan sustancias que podrían ocasionar contaminación del suelo o del medio marino.

La ejecución de estas actividades requiere una supervisión periódica, la identificación de posibles deficiencias y el registro de las intervenciones realizadas. De esta manera, CAMSA podrá disponer de información que permita verificar el estado de los equipos y sistemas de control, así como efectuar el seguimiento de las medidas adoptadas para mantenerlos en condiciones adecuadas de funcionamiento.

- **Supervisión Preventiva:** La empresa realiza actividades de supervisión en las zonas de almacenamiento de combustible y en las áreas donde se desarrollan trabajos de mantenimiento de equipos eléctricos, con el objetivo de identificar condiciones que puedan ocasionar accidentes, fugas, derrames u otros incidentes operativos.

  Durante estas actividades se deberá prestar atención a las condiciones de almacenamiento de los productos, la integridad de los recipientes y conexiones, la presencia de posibles fugas y el orden y limpieza de las áreas de trabajo. También será importante verificar que los materiales y equipos utilizados durante las operaciones se encuentren ubicados de manera adecuada y que no existan condiciones que favorezcan la propagación de un derrame hacia zonas próximas al suelo, los drenajes o el medio marino.

  Cuando se identifiquen anomalías, estas deberán comunicarse oportunamente al responsable correspondiente para que se evalúen las medidas correctivas necesarias. Las observaciones detectadas y las acciones adoptadas deberán registrarse de acuerdo con los procedimientos internos de la empresa, facilitando su seguimiento hasta el cierre de las observaciones.

Tabla 9

Cronograma de Inspecciones Ambientales en Campo y Operaciones

N°	Tipo de Inspección Ambiental	Área / Proceso	Frecuencia	Responsable	Registro / Evidencia
1	Segregación y almacenamiento de residuos	Talleres, oficinas y centro de acopio	Trimestral	SSOMA	Checklist de inspección
2	Almacenamiento de residuos peligrosos	Almacén Central Peligroso	Trimestral	SSOMA	Formato de verificación
3	Prevención de contaminación de suelo y mar	Zona de varado, muelles y talleres	Trimestral	SSOMA / Producción	Reporte de inspección
4	Limpieza de sistemas de contención	Trampas de grasa y separador API	Mensual	Mantenimiento / SSOMA	Bitácora de mantenimiento
5	Verificación de Kits Antiderrame	Astillero, taller mecánico y almacén	Trimestral	SSOMA / Áreas usuarias	Checklist de equipos

Nota. Programa de supervisión preventiva en Construcciones A. Maggiolo S.A. (CAMSA). Elaboración propia.

- **Control de Insumos Críticos:** Las actividades de mantenimiento mecánico y eléctrico desarrolladas en CAMSA comprenden la revisión y reparación de motores, tableros eléctricos y otros componentes asociados a las operaciones del astillero. Durante estos trabajos se utilizan o manipulan insumos como combustibles, grasas y aceites lubricantes, cuyo manejo inadecuado podría generar residuos peligrosos o situaciones de contaminación.

  Por ello, se deberá mantener un control sobre la recepción, almacenamiento, manipulación y recambio de estos productos, procurando que las operaciones se realicen en condiciones apropiadas y de acuerdo con los procedimientos aplicables. Asimismo, se deberá prestar atención a la aparición de fugas durante las actividades de mantenimiento y a la generación de materiales contaminados, como trapos, absorbentes y otros residuos que hayan estado en contacto con hidrocarburos.

  Los aceites usados y demás residuos peligrosos generados deberán segregarse y almacenarse de forma adecuada, evitando su mezcla con residuos comunes o su disposición en

lugares no autorizados. Cuando se produzcan derrames, deberán aplicarse las medidas de contención correspondientes y gestionarse los materiales contaminados conforme a los procedimientos ambientales de CAMSA.

El control de estos insumos contribuirá a reducir la probabilidad de incidentes y a mantener condiciones apropiadas de orden, limpieza y protección ambiental en las áreas donde se realizan las actividades de mantenimiento.

- **Limpieza de Sistemas de Contención:** Como parte de las acciones de control operativo, se contempla la limpieza de las trampas de grasa ubicadas en el comedor y en las áreas de talleres. Esta actividad tiene como finalidad retirar la acumulación de grasas y materiales retenidos, contribuyendo al funcionamiento adecuado de estos sistemas y reduciendo la posibilidad de obstrucciones o desbordamientos.

  Se propone realizar la limpieza de manera mensual, considerando la necesidad de verificar las condiciones de las trampas, retirar los residuos acumulados y mantener el área en condiciones apropiadas. La frecuencia deberá ajustarse cuando las condiciones operativas o la acumulación de residuos lo requieran.

  Los residuos retirados durante la limpieza deberán manejarse de acuerdo con sus características y con los procedimientos internos aplicables, evitando su descarga directa al suelo, a los drenajes o al medio marino. Asimismo, se deberá verificar que, una vez concluida la actividad, las trampas de grasa queden en condiciones adecuadas para continuar funcionando.

  La ejecución de estas actividades deberá quedar respaldada mediante registros de limpieza o mantenimiento, en los que se indique la fecha, el área intervenida, las observaciones identificadas y el responsable de la actividad. Esta información

permitirá comprobar la continuidad de las acciones preventivas y detectar necesidades de intervención adicionales.

- **Gestión de Registros Operativos:** El responsable del área ambiental deberá mantener actualizados los registros operativos relacionados con las actividades de control y mantenimiento ambiental, de acuerdo con las funciones asignadas por la empresa. Estos documentos permiten verificar las acciones realizadas, identificar las condiciones observadas y conservar evidencias del seguimiento efectuado.

  Entre los registros que deberán considerarse se encuentran las bitácoras de mantenimiento de los equipos de mitigación, los registros de limpieza de trampas de grasa, las verificaciones de las áreas de almacenamiento de combustible y las evidencias de las acciones correctivas ejecutadas cuando se identifiquen deficiencias.

  La documentación deberá mantenerse organizada, disponible y vinculada con las actividades correspondientes, de manera que pueda ser consultada durante las revisiones internas, auditorías o fiscalizaciones ambientales. Asimismo, las observaciones registradas deberán contar con el seguimiento necesario para verificar que las medidas adoptadas hayan sido implementadas.

  La actualización de los registros contribuirá a mantener la trazabilidad de las actividades de mantenimiento, facilitar la identificación de necesidades recurrentes y fortalecer el control operativo de los aspectos ambientales asociados a las actividades de CAMSA.

6.2. Calibración Anual de Equipos de Medición Interna.

La calibración y verificación de los equipos de medición constituye una actividad importante para asegurar la confiabilidad de los datos utilizados en el control de las operaciones y en la gestión ambiental de CAMSA. Los equipos que intervienen en la medición de residuos y en la detección de condiciones de emergencia deben mantenerse en condiciones adecuadas de funcionamiento, de acuerdo con sus características, las recomendaciones del fabricante y los requerimientos aplicables.

El programa contempla actividades relacionadas con las balanzas utilizadas para el pesaje de residuos, los detectores de humo y los equipos empleados durante las operaciones de mantenimiento mecánico y eléctrico. La ejecución de estas acciones deberá contar con el respaldo documental correspondiente, de modo que sea posible verificar las intervenciones efectuadas y el estado de los equipos.

Es importante diferenciar la calibración, que permite establecer la relación entre las indicaciones de un instrumento y valores de referencia, del mantenimiento preventivo y las pruebas funcionales, que permiten evaluar su estado y funcionamiento. Por ello, cada equipo deberá recibir la intervención que corresponda según su naturaleza y los requisitos técnicos aplicables.

- **Equipos de Pesaje de Residuos:** Las balanzas utilizadas para el pesaje de residuos constituyen un recurso para registrar las cantidades generadas durante las actividades de CAMSA y realizar el seguimiento de su gestión. La disponibilidad de mediciones confiables permite mantener registros consistentes y facilitar la revisión de la información relacionada con el

almacenamiento, traslado y entrega de los residuos a las Empresas Operadoras de Residuos Sólidos (EO-RS), cuando corresponda.

El programa contempla el mantenimiento y la calibración anual de estos equipos, con la finalidad de verificar su estado y contribuir a la exactitud de las mediciones. Durante estas intervenciones deberá evaluarse el funcionamiento general de la balanza, su estabilidad y las condiciones que puedan afectar los resultados obtenidos.

Cuando corresponda, se deberá gestionar la calibración mediante un servicio competente y conservar el certificado o documento técnico que acredite la intervención. Si se identifican desviaciones o fallas que puedan afectar la confiabilidad de las mediciones, se deberán adoptar las acciones necesarias antes de continuar utilizando el equipo para registros que requieran resultados confiables.

Los datos obtenidos mediante el pesaje deberán registrarse y conservarse de manera ordenada, facilitando su revisión y comparación con la documentación asociada a la gestión de residuos. De esta forma, se contribuirá a mantener la trazabilidad de la información ambiental generada por la empresa.



- **Sistemas de Detección y Alerta:** Los detectores de humo forman parte de los sistemas destinados a advertir oportunamente la posible presencia de humo y contribuir a la activación de la respuesta ante incendios. Su disponibilidad y correcto funcionamiento son importantes para reducir los tiempos de detección y facilitar la aplicación de los procedimientos de emergencia.

  El programa contempla el mantenimiento y la calibración anual de los detectores de humo, según corresponda a las características del equipo y a las recomendaciones técnicas del fabricante. Estas actividades deberán complementarse con las pruebas funcionales aplicables para verificar que los dispositivos respondan adecuadamente y que cualquier anomalía sea identificada oportunamente.

  Durante las revisiones se deberá prestar atención al estado físico de los dispositivos, las condiciones que puedan afectar su funcionamiento y la existencia de fallas o daños visibles. Cuando se detecten deficiencias, estas deberán comunicarse al

responsable correspondiente para gestionar su atención y evitar que el sistema permanezca fuera de servicio sin control.

Los trabajos efectuados deberán documentarse mediante registros de mantenimiento, resultados de las pruebas realizadas y certificados técnicos cuando corresponda. Esta información permitirá demostrar las actividades de conservación y verificación efectuadas, así como realizar el seguimiento de las observaciones identificadas.

- **Calibración de Equipos Operativos:** Como parte del mantenimiento mecánico y eléctrico del astillero, CAMSA contempla actividades de revisión, reparación y calibración relacionadas con motores, sistemas de propulsión, ejes y tableros eléctricos. Estas intervenciones buscan mantener los equipos en condiciones adecuadas de funcionamiento y detectar oportunamente fallas que puedan afectar el desarrollo de las operaciones.

  Las revisiones deberán efectuarse de acuerdo con las necesidades identificadas durante las actividades de mantenimiento y las recomendaciones técnicas aplicables a cada equipo. Cuando se requieran ajustes, reparaciones o verificaciones especializadas, estos deberán ser realizados por personal competente, considerando las medidas de seguridad necesarias para intervenir los componentes.

  Desde el punto de vista ambiental, el mantenimiento de estos equipos también requiere controlar la manipulación de aceites, grasas, combustibles y otros materiales utilizados durante los trabajos. Se deberá prevenir la generación de derrames, asegurar la recolección de los residuos resultantes y mantener las áreas intervenidas en condiciones apropiadas de orden y limpieza.

En los casos en que un equipo requiera calibración, esta deberá realizarse cuando corresponda a su función y características técnicas. No todos los equipos operativos requieren calibración metrológica; por ello, la intervención deberá definirse de acuerdo con el tipo de instrumento o sistema y los requisitos establecidos para su funcionamiento.

Los trabajos realizados deberán quedar documentados mediante órdenes de trabajo, registros de mantenimiento, informes de reparación y certificados de calibración cuando sean aplicables. Estos documentos permitirán verificar las intervenciones efectuadas y facilitar el seguimiento de las condiciones operativas de los equipos.

- **Gestión Documental de Calibraciones:** El responsable del área ambiental deberá mantener actualizados los registros operativos relacionados con las actividades de mantenimiento y calibración que se encuentren bajo su ámbito de responsabilidad, coordinando con el personal de mantenimiento y las áreas involucradas cuando corresponda.

  La documentación deberá permitir identificar el equipo intervenido, la fecha de ejecución, el tipo de actividad realizada, el responsable del trabajo, los resultados obtenidos y las observaciones detectadas. Para los equipos sometidos a calibración, deberán conservarse los certificados o informes técnicos aplicables, mientras que para las actividades de mantenimiento y pruebas funcionales deberán mantenerse las evidencias correspondientes.

  La información deberá organizarse de forma que pueda ser consultada durante las verificaciones internas, auditorías y fiscalizaciones. Asimismo, cuando se identifiquen equipos con fallas, vencimientos de calibración o necesidades de

mantenimiento pendientes, se deberá comunicar oportunamente la situación y coordinar las acciones necesarias para su atención.

La conservación y actualización de estos documentos permitirá demostrar la ejecución de las actividades programadas, facilitar la planificación de futuras intervenciones y fortalecer la trazabilidad del mantenimiento preventivo y del control operativo de CAMSA.

6. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROL OPERATIVO

El Programa de Mantenimiento Preventivo y Control Operativo de Construcciones A. Maggiolo S.A. (CAMSA) tiene como finalidad establecer las acciones de supervisión, mantenimiento, verificación y registro necesarias para conservar en condiciones adecuadas los equipos, sistemas e instalaciones relacionados con el control ambiental y la prevención de incidentes durante las operaciones del astillero.

Debido a que las actividades de CAMSA comprenden la reparación, el mantenimiento, la modificación y la construcción de naves y artefactos navales, resulta importante mantener un control permanente sobre los equipos y materiales utilizados en los procesos operativos, especialmente aquellos relacionados con el almacenamiento y manipulación de combustibles, grasas, aceites lubricantes y otros productos que podrían generar contaminación si no se manejan adecuadamente.

El programa considera la supervisión de las áreas críticas, el control de insumos utilizados durante las actividades de mantenimiento mecánico y eléctrico, la limpieza de los sistemas de contención, la revisión de los equipos de mitigación y el mantenimiento de registros que permitan demostrar las acciones realizadas. Asimismo, contempla el seguimiento de los equipos de medición y detección, con el

propósito de mantener su funcionamiento y disponer de información confiable para el control de las actividades de la empresa.

La ejecución de estas acciones deberá desarrollarse de manera coordinada entre los responsables de las áreas operativas, el personal de mantenimiento y el responsable del área ambiental, de acuerdo con las funciones asignadas y los procedimientos internos aplicables. Los resultados de las inspecciones, mantenimientos, verificaciones y calibraciones deberán quedar documentados mediante registros, bitácoras, certificados y otros medios de evidencia que permitan realizar el seguimiento correspondiente.

De esta manera, el programa contribuirá a prevenir fallas operativas, reducir la probabilidad de fugas y derrames, mantener disponibles los equipos de respuesta y fortalecer el control de los aspectos ambientales asociados a las operaciones de CAMSA. Su aplicación también permitirá identificar oportunamente las necesidades de mantenimiento y establecer medidas correctivas cuando se detecten deficiencias que puedan afectar la seguridad, la continuidad operativa o el desempeño ambiental de la empresa.

6.1. Mantenimiento de Equipos de Mitigación.

El mantenimiento de los equipos y sistemas de mitigación comprende las acciones preventivas y de control orientadas a conservar su operatividad y asegurar que puedan cumplir adecuadamente su función frente a condiciones que representen un riesgo para el ambiente. Estas acciones deben priorizar las áreas donde se almacenan combustibles, se realizan trabajos de mantenimiento mecánico y eléctrico y se manipulan sustancias que podrían ocasionar contaminación del suelo o del medio marino.

La ejecución de estas actividades requiere una supervisión periódica, la identificación de posibles deficiencias y el registro de las intervenciones realizadas. De esta manera,

CAMSA podrá disponer de información que permita verificar el estado de los equipos y sistemas de control, así como efectuar el seguimiento de las medidas adoptadas para mantenerlos en condiciones adecuadas de funcionamiento.

Equipo o infraestructura	**Aspecto ambiental que controla**	**Actividad de mantenimiento o verificación**	**Frecuencia / criterio**	**Registro de evidencia**	**Responsable**
Trampas de grasa	Descarga de grasas y aceites al sistema de efluentes	Limpieza, retiro de material acumulado y revisión del estado físico	Según programa interno y condición de operación; validar frecuencia	Registro de limpieza, fecha, observaciones y responsable	Responsable del área ambiental / área usuaria
Canaletas y rejillas de captación	Arrastre de sólidos y aguas residuales hacia el medio marino	Retiro de sólidos, limpieza y revisión de obstrucciones o deterioro	Inspección periódica y después de eventos que generen acumulación	Checklist de inspección y registro de limpieza	Producción / mantenimiento
Poza de sedimentación	Descarga de sólidos suspendidos	Retiro de sedimentos y verificación de capacidad y condiciones de operación	Según carga de sólidos y programa de mantenimiento	Bitácora de mantenimiento y disposición de sedimentos	Mantenimiento / responsable ambiental
Separador API	Arrastre de aceites y grasas en efluentes	Retiro de fase oleosa, limpieza y revisión de funcionamiento	Según operación, inspección y programa interno	Registro de limpieza, retiro de aceites y gestión del residuo	Mantenimiento / responsable ambiental
Sistemas de extracción y filtración	Emisión de humos metálicos y partículas	Inspección de ductos, brazos de extracción, filtros y funcionamiento	Según fabricante y programa de mantenimiento	Orden de trabajo e informe de mantenimiento	Mantenimiento / Producción
Equipos de combustión interna	Emisiones de gases de combustión	Mantenimiento preventivo y prueba de opacidad cuando corresponda	El informe señala pruebas semestrales de opacidad	Registro de mantenimiento e informe de prueba	Mantenimiento

Programa de Mantenimiento Preventivo de Equipos e Infraestructura de Control Ambiental

- **Supervisión Preventiva:** La empresa realiza actividades de supervisión en las zonas de almacenamiento de combustible y en las áreas donde se desarrollan trabajos de mantenimiento de equipos eléctricos, con el objetivo de identificar condiciones que puedan ocasionar accidentes, fugas, derrames u otros incidentes operativos.

  Durante estas actividades se deberá prestar atención a las condiciones de almacenamiento de los productos, la integridad de los recipientes y conexiones, la presencia de posibles fugas y el orden y limpieza de las áreas de trabajo. También será importante verificar que los materiales y equipos utilizados durante las operaciones se encuentren ubicados de manera adecuada y que no existan condiciones que favorezcan la propagación de un derrame hacia zonas próximas al suelo, los drenajes o el medio marino.

  Cuando se identifiquen anomalías, estas deberán comunicarse oportunamente al responsable correspondiente para que se evalúen las medidas correctivas necesarias. Las observaciones detectadas y las acciones adoptadas deberán registrarse de acuerdo con los procedimientos internos de la empresa, facilitando su seguimiento hasta el cierre de las observaciones.

- **Control de Insumos Críticos:** Las actividades de mantenimiento mecánico y eléctrico desarrolladas en CAMSA comprenden la revisión y reparación de motores, tableros eléctricos y otros componentes asociados a las operaciones del astillero. Durante estos trabajos se utilizan o manipulan insumos como combustibles, grasas y aceites lubricantes, cuyo manejo inadecuado podría generar residuos peligrosos o situaciones de contaminación.

Por ello, se deberá mantener un control sobre la recepción, almacenamiento, manipulación y recambio de estos productos, procurando que las operaciones se realicen en condiciones apropiadas y de acuerdo con los procedimientos aplicables. Asimismo, se deberá prestar atención a la aparición de fugas durante las actividades de mantenimiento y a la generación de materiales contaminados, como trapos, absorbentes y otros residuos que hayan estado en contacto con hidrocarburos.

Los aceites usados y demás residuos peligrosos generados deberán segregarse y almacenarse de forma adecuada, evitando su mezcla con residuos comunes o su disposición en lugares no autorizados. Cuando se produzcan derrames, deberán aplicarse las medidas de contención correspondientes y gestionarse los materiales contaminados conforme a los procedimientos ambientales de CAMSA.

El control de estos insumos contribuirá a reducir la probabilidad de incidentes y a mantener condiciones apropiadas de orden, limpieza y protección ambiental en las áreas donde se realizan las actividades de mantenimiento.

- **Limpieza de Sistemas de Contención:** Como parte de las acciones de control operativo, se contempla la limpieza de las trampas de grasa ubicadas en el comedor y en las áreas de talleres. Esta actividad tiene como finalidad retirar la acumulación de grasas y materiales retenidos, contribuyendo al funcionamiento adecuado de estos sistemas y reduciendo la posibilidad de obstrucciones o desbordamientos.

  Se propone realizar la limpieza de manera mensual, considerando la necesidad de verificar las condiciones de las trampas, retirar los residuos acumulados y mantener el área en condiciones apropiadas. La frecuencia deberá ajustarse cuando

las condiciones operativas o la acumulación de residuos lo requieran.

Los residuos retirados durante la limpieza deberán manejarse de acuerdo con sus características y con los procedimientos internos aplicables, evitando su descarga directa al suelo, a los drenajes o al medio marino. Asimismo, se deberá verificar que, una vez concluida la actividad, las trampas de grasa queden en condiciones adecuadas para continuar funcionando.

La ejecución de estas actividades deberá quedar respaldada mediante registros de limpieza o mantenimiento, en los que se indique la fecha, el área intervenida, las observaciones identificadas y el responsable de la actividad. Esta información permitirá comprobar la continuidad de las acciones preventivas y detectar necesidades de intervención adicionales.

- **Gestión de Registros Operativos:** El responsable del área ambiental deberá mantener actualizados los registros operativos relacionados con las actividades de control y mantenimiento ambiental, de acuerdo con las funciones asignadas por la empresa. Estos documentos permiten verificar las acciones realizadas, identificar las condiciones observadas y conservar evidencias del seguimiento efectuado.

  Entre los registros que deberán considerarse se encuentran las bitácoras de mantenimiento de los equipos de mitigación, los registros de limpieza de trampas de grasa, las verificaciones de las áreas de almacenamiento de combustible y las evidencias de las acciones correctivas ejecutadas cuando se identifiquen deficiencias.

  La documentación deberá mantenerse organizada, disponible y vinculada con las actividades correspondientes, de manera que

pueda ser consultada durante las revisiones internas, auditorías o fiscalizaciones ambientales. Asimismo, las observaciones registradas deberán contar con el seguimiento necesario para verificar que las medidas adoptadas hayan sido implementadas.

La actualización de los registros contribuirá a mantener la trazabilidad de las actividades de mantenimiento, facilitar la identificación de necesidades recurrentes y fortalecer el control operativo de los aspectos ambientales asociados a las actividades de CAMSA.

6.2. Calibración Anual de Equipos de Medición Interna.

La calibración y verificación de los equipos de medición constituye una actividad importante para asegurar la confiabilidad de los datos utilizados en el control de las operaciones y en la gestión ambiental de CAMSA. Los equipos que intervienen en la medición de residuos y en la detección de condiciones de emergencia deben mantenerse en condiciones adecuadas de funcionamiento, de acuerdo con sus características, las recomendaciones del fabricante y los requerimientos aplicables.

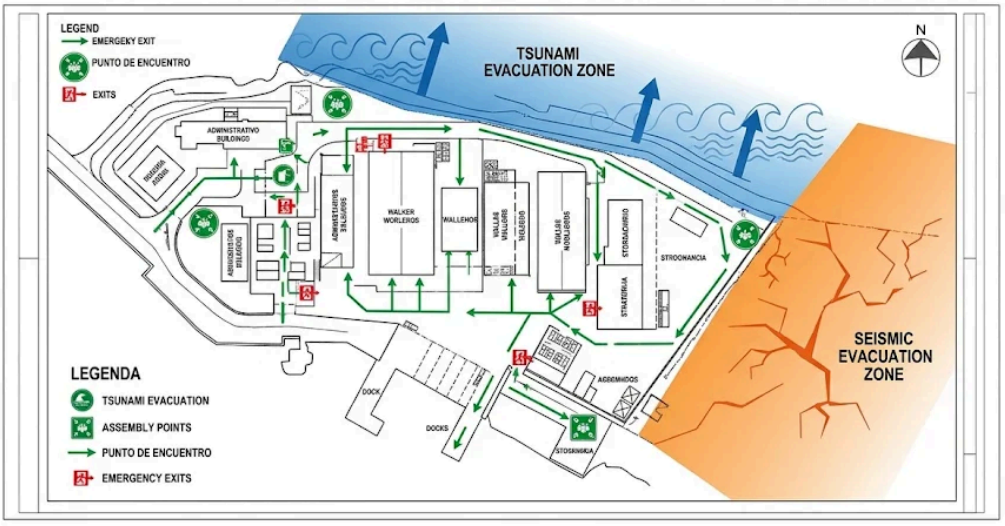
El programa contempla actividades relacionadas con las balanzas utilizadas para el pesaje de residuos, los detectores de humo y los equipos empleados durante las operaciones de mantenimiento mecánico y eléctrico. La ejecución de estas acciones deberá contar con el respaldo documental correspondiente, de modo que sea posible verificar las intervenciones efectuadas y el estado de los equipos.

Es importante diferenciar la calibración, que permite establecer la relación entre las indicaciones de un instrumento y valores de referencia, del mantenimiento preventivo y las pruebas funcionales, que permiten evaluar su estado y funcionamiento. Por ello, cada equipo deberá recibir la intervención que corresponda según su naturaleza y los requisitos técnicos aplicables.

Equipo	Uso o finalidad	Intervención aplicable	Criterio para programar	Evidencia documentaria	Estado
Balanza para pesaje de residuos	Cuantificar residuos generados y entregados	Verificación metrológica y calibración cuando corresponda	Según características del instrumento y requisitos aplicables	Certificado o informe de calibración / verificación	Por completar
Sonómetro clase 1	Medición de ruido ambiental	Verificación funcional y calibración según requisitos técnicos	Antes de campañas de monitoreo y según programa del equipo	Certificado vigente e informe de monitoreo	Por completar
Muestreador de alto volumen (Hi-Vol)	Muestreo de material particulado en aire	Revisión funcional y calibración/verificación de componentes aplicables	Según fabricante y protocolo del laboratorio	Registro de mantenimiento y certificado aplicable	Por completar
Tren de muestreo	Muestreo de gases en aire	Revisión de componentes, caudales y funcionamiento	Antes de la campaña y según procedimiento técnico	Registro de verificación y hoja de campo	Por completar
Opacímetro	Pruebas de opacidad de gases de escape	Verificación y calibración según especificación técnica	Antes de su uso y según programa aplicable	Certificado o informe de verificación	Por completar
Detectores de humo	Detección de condiciones de emergencia	Prueba funcional y mantenimiento; calibración solo si aplica al tipo de equipo	Según fabricante y plan de mantenimiento	Checklist, orden de trabajo e informe	Por completar

Matriz de Verificación y Calibración de Equipos de Medición y Control

FIGURA 18. PLANO DE EVACUACIÓN Y PUNTOS DE ENCUENTRO ANTE EMERGENCIAS AMBIENTALES Y NATURALES



- **Equipos de Pesaje de Residuos:** Las balanzas utilizadas para el pesaje de residuos constituyen un recurso para registrar las cantidades generadas durante las actividades de CAMSA y realizar el seguimiento de su gestión. La disponibilidad de mediciones confiables permite mantener registros consistentes y facilitar la revisión de la información relacionada con el almacenamiento, traslado y entrega de los residuos a las Empresas Operadoras de Residuos Sólidos (EO-RS), cuando corresponda.

  El programa contempla el mantenimiento y la calibración anual de estos equipos, con la finalidad de verificar su estado y contribuir a la exactitud de las mediciones. Durante estas intervenciones deberá evaluarse el funcionamiento general de la balanza, su estabilidad y las condiciones que puedan afectar los resultados obtenidos.

  Cuando corresponda, se deberá gestionar la calibración mediante un servicio competente y conservar el certificado o documento técnico que acredite la intervención. Si se identifican

desviaciones o fallas que puedan afectar la confiabilidad de las mediciones, se deberán adoptar las acciones necesarias antes de continuar utilizando el equipo para registros que requieran resultados confiables.

Los datos obtenidos mediante el pesaje deberán registrarse y conservarse de manera ordenada, facilitando su revisión y comparación con la documentación asociada a la gestión de residuos. De esta forma, se contribuirá a mantener la trazabilidad de la información ambiental generada por la empresa.

- **Sistemas de Detección y Alerta:** Los detectores de humo forman parte de los sistemas destinados a advertir oportunamente la posible presencia de humo y contribuir a la activación de la respuesta ante incendios. Su disponibilidad y correcto funcionamiento son importantes para reducir los tiempos de detección y facilitar la aplicación de los procedimientos de emergencia.

  El programa contempla el mantenimiento y la calibración anual de los detectores de humo, según corresponda a las características del equipo y a las recomendaciones técnicas del fabricante. Estas actividades deberán complementarse con las pruebas funcionales aplicables para verificar que los dispositivos respondan adecuadamente y que cualquier anomalía sea identificada oportunamente.

  Durante las revisiones se deberá prestar atención al estado físico de los dispositivos, las condiciones que puedan afectar su funcionamiento y la existencia de fallas o daños visibles. Cuando se detecten deficiencias, estas deberán comunicarse al responsable correspondiente para gestionar su atención y evitar que el sistema permanezca fuera de servicio sin control.

Los trabajos efectuados deberán documentarse mediante registros de mantenimiento, resultados de las pruebas realizadas y certificados técnicos cuando corresponda. Esta información permitirá demostrar las actividades de conservación y verificación efectuadas, así como realizar el seguimiento de las observaciones identificadas.

- **Calibración de Equipos Operativos:** Como parte del mantenimiento mecánico y eléctrico del astillero, CAMSA contempla actividades de revisión, reparación y calibración relacionadas con motores, sistemas de propulsión, ejes y tableros eléctricos. Estas intervenciones buscan mantener los equipos en condiciones adecuadas de funcionamiento y detectar oportunamente fallas que puedan afectar el desarrollo de las operaciones.

  Las revisiones deberán efectuarse de acuerdo con las necesidades identificadas durante las actividades de mantenimiento y las recomendaciones técnicas aplicables a cada equipo. Cuando se requieran ajustes, reparaciones o verificaciones especializadas, estos deberán ser realizados por personal competente, considerando las medidas de seguridad necesarias para intervenir los componentes.

  Desde el punto de vista ambiental, el mantenimiento de estos equipos también requiere controlar la manipulación de aceites, grasas, combustibles y otros materiales utilizados durante los trabajos. Se deberá prevenir la generación de derrames, asegurar la recolección de los residuos resultantes y mantener las áreas intervenidas en condiciones apropiadas de orden y limpieza.

  En los casos en que un equipo requiera calibración, esta deberá realizarse cuando corresponda a su función y características

técnicas. No todos los equipos operativos requieren calibración metrológica; por ello, la intervención deberá definirse de acuerdo con el tipo de instrumento o sistema y los requisitos establecidos para su funcionamiento.

Los trabajos realizados deberán quedar documentados mediante órdenes de trabajo, registros de mantenimiento, informes de reparación y certificados de calibración cuando sean aplicables. Estos documentos permitirán verificar las intervenciones efectuadas y facilitar el seguimiento de las condiciones operativas de los equipos.

- **Gestión Documental de Calibraciones:** El responsable del área ambiental deberá mantener actualizados los registros operativos relacionados con las actividades de mantenimiento y calibración que se encuentren bajo su ámbito de responsabilidad, coordinando con el personal de mantenimiento y las áreas involucradas cuando corresponda.

  La documentación deberá permitir identificar el equipo intervenido, la fecha de ejecución, el tipo de actividad realizada, el responsable del trabajo, los resultados obtenidos y las observaciones detectadas. Para los equipos sometidos a calibración, deberán conservarse los certificados o informes técnicos aplicables, mientras que para las actividades de mantenimiento y pruebas funcionales deberán mantenerse las evidencias correspondientes.

  La información deberá organizarse de forma que pueda ser consultada durante las verificaciones internas, auditorías y fiscalizaciones. Asimismo, cuando se identifiquen equipos con fallas, vencimientos de calibración o necesidades de mantenimiento pendientes, se deberá comunicar

oportunamente la situación y coordinar las acciones necesarias para su atención.

La conservación y actualización de estos documentos permitirá demostrar la ejecución de las actividades programadas, facilitar la planificación de futuras intervenciones y fortalecer la trazabilidad del mantenimiento preventivo y del control operativo de CAMSA.

6. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROL OPERATIVO

El Programa de Mantenimiento Preventivo y Control Operativo de Construcciones A. Maggiolo S.A. (CAMSA) tiene como finalidad establecer las acciones de supervisión, mantenimiento, verificación y registro necesarias para conservar en condiciones adecuadas los equipos, sistemas e instalaciones relacionados con el control ambiental y la prevención de incidentes durante las operaciones del astillero.

Debido a que las actividades de CAMSA comprenden la reparación, el mantenimiento, la modificación y la construcción de naves y artefactos navales, resulta importante mantener un control permanente sobre los equipos y materiales utilizados en los procesos operativos, especialmente aquellos relacionados con el almacenamiento y manipulación de combustibles, grasas, aceites lubricantes y otros productos que podrían generar contaminación si no se manejan adecuadamente.

El programa considera la supervisión de las áreas críticas, el control de insumos utilizados durante las actividades de mantenimiento mecánico y eléctrico, la limpieza de los sistemas de contención, la revisión de los equipos de mitigación y el mantenimiento de registros que permitan demostrar las acciones realizadas.

Asimismo, contempla el seguimiento de los equipos de medición y detección, con el propósito de mantener su funcionamiento y disponer de información confiable para el control de las actividades de la empresa.

La ejecución de estas acciones deberá desarrollarse de manera coordinada entre los responsables de las áreas operativas, el personal de mantenimiento y el responsable del área ambiental, de acuerdo con las funciones asignadas y los procedimientos internos aplicables. Los resultados de las inspecciones, mantenimientos, verificaciones y calibraciones deberán quedar documentados mediante registros, bitácoras, certificados y otros medios de evidencia que permitan realizar el seguimiento correspondiente.

De esta manera, el programa contribuirá a prevenir fallas operativas, reducir la probabilidad de fugas y derrames, mantener disponibles los equipos de respuesta y fortalecer el control de los aspectos ambientales asociados a las operaciones de CAMSA. Su aplicación también permitirá identificar oportunamente las necesidades de mantenimiento y establecer medidas correctivas cuando se detecten deficiencias que puedan afectar la seguridad, la continuidad operativa o el desempeño ambiental de la empresa.

6.1. Mantenimiento de Equipos de Mitigación.

El mantenimiento de los equipos y sistemas de mitigación comprende las acciones preventivas y de control orientadas a conservar su operatividad y asegurar que puedan cumplir adecuadamente su función frente a condiciones que representen un riesgo para el ambiente. Estas acciones deben priorizar las áreas donde se almacenan combustibles, se realizan trabajos de mantenimiento mecánico y eléctrico y se manipulan sustancias que podrían ocasionar contaminación del suelo o del medio marino.

La ejecución de estas actividades requiere una supervisión periódica, la identificación de posibles deficiencias y el registro de las intervenciones realizadas. De esta manera,

CAMSA podrá disponer de información que permita verificar el estado de los equipos y sistemas de control, así como efectuar el seguimiento de las medidas adoptadas para mantenerlos en condiciones adecuadas de funcionamiento.

- **Supervisión Preventiva:** La empresa realiza actividades de supervisión en las zonas de almacenamiento de combustible y en las áreas donde se desarrollan trabajos de mantenimiento de equipos eléctricos, con el objetivo de identificar condiciones que puedan ocasionar accidentes, fugas, derrames u otros incidentes operativos.

  Durante estas actividades se deberá prestar atención a las condiciones de almacenamiento de los productos, la integridad de los recipientes y conexiones, la presencia de posibles fugas y el orden y limpieza de las áreas de trabajo. También será importante verificar que los materiales y equipos utilizados durante las operaciones se encuentren ubicados de manera adecuada y que no existan condiciones que favorezcan la propagación de un derrame hacia zonas próximas al suelo, los drenajes o el medio marino.

  Cuando se identifiquen anomalías, estas deberán comunicarse oportunamente al responsable correspondiente para que se evalúen las medidas correctivas necesarias. Las observaciones detectadas y las acciones adoptadas deberán registrarse de acuerdo con los procedimientos internos de la empresa, facilitando su seguimiento hasta el cierre de las observaciones.

- **Supervisión Preventiva:** La empresa realiza actividades de supervisión en las zonas de almacenamiento de combustible y en las áreas donde se desarrollan trabajos de mantenimiento de

equipos eléctricos, con el objetivo de identificar condiciones que puedan ocasionar accidentes, fugas, derrames u otros incidentes operativos.

Durante estas actividades se deberá prestar atención a las condiciones de almacenamiento de los productos, la integridad de los recipientes y conexiones, la presencia de posibles fugas y el orden y limpieza de las áreas de trabajo. También será importante verificar que los materiales y equipos utilizados durante las operaciones se encuentren ubicados de manera adecuada y que no existan condiciones que favorezcan la propagación de un derrame hacia zonas próximas al suelo, los drenajes o el medio marino.

Cuando se identifiquen anomalías, estas deberán comunicarse oportunamente al responsable correspondiente para que se evalúen las medidas correctivas necesarias. Las observaciones detectadas y las acciones adoptadas deberán registrarse de acuerdo con los procedimientos internos de la empresa, facilitando su seguimiento hasta el cierre de las observaciones.

- **Control de Insumos Críticos:** Las actividades de mantenimiento mecánico y eléctrico desarrolladas en CAMSA comprenden la revisión y reparación de motores, tableros eléctricos y otros componentes asociados a las operaciones del astillero. Durante estos trabajos se utilizan o manipulan insumos como combustibles, grasas y aceites lubricantes, cuyo manejo inadecuado podría generar residuos peligrosos o situaciones de contaminación.

  Por ello, se deberá mantener un control sobre la recepción, almacenamiento, manipulación y recambio de estos productos, procurando que las operaciones se realicen en condiciones apropiadas y de acuerdo con los procedimientos aplicables.

Asimismo, se deberá prestar atención a la aparición de fugas durante las actividades de mantenimiento y a la generación de materiales contaminados, como trapos, absorbentes y otros residuos que hayan estado en contacto con hidrocarburos.

Los aceites usados y demás residuos peligrosos generados deberán segregarse y almacenarse de forma adecuada, evitando su mezcla con residuos comunes o su disposición en lugares no autorizados. Cuando se produzcan derrames, deberán aplicarse las medidas de contención correspondientes y gestionarse los materiales contaminados conforme a los procedimientos ambientales de CAMSA.

El control de estos insumos contribuirá a reducir la probabilidad de incidentes y a mantener condiciones apropiadas de orden, limpieza y protección ambiental en las áreas donde se realizan las actividades de mantenimiento.

- **Limpieza de Sistemas de Contención:** Como parte de las acciones de control operativo, se contempla la limpieza de las trampas de grasa ubicadas en el comedor y en las áreas de talleres. Esta actividad tiene como finalidad retirar la acumulación de grasas y materiales retenidos, contribuyendo al funcionamiento adecuado de estos sistemas y reduciendo la posibilidad de obstrucciones o desbordamientos.

  Se propone realizar la limpieza de manera mensual, considerando la necesidad de verificar las condiciones de las trampas, retirar los residuos acumulados y mantener el área en condiciones apropiadas. La frecuencia deberá ajustarse cuando las condiciones operativas o la acumulación de residuos lo requieran.

  Los residuos retirados durante la limpieza deberán manejarse de acuerdo con sus características y con los procedimientos internos aplicables, evitando su descarga directa al suelo, a los

drenajes o al medio marino. Asimismo, se deberá verificar que, una vez concluida la actividad, las trampas de grasa queden en condiciones adecuadas para continuar funcionando.

La ejecución de estas actividades deberá quedar respaldada mediante registros de limpieza o mantenimiento, en los que se indique la fecha, el área intervenida, las observaciones identificadas y el responsable de la actividad. Esta información permitirá comprobar la continuidad de las acciones preventivas y detectar necesidades de intervención adicionales.

- **Limpieza de Sistemas de Contención:** Como parte de las acciones de control operativo, se contempla la limpieza de las trampas de grasa ubicadas en el comedor y en las áreas de talleres. Esta actividad tiene como finalidad retirar la acumulación de grasas y materiales retenidos, contribuyendo al funcionamiento adecuado de estos sistemas y reduciendo la posibilidad de obstrucciones o desbordamientos.

  Se propone realizar la limpieza de manera mensual, considerando la necesidad de verificar las condiciones de las trampas, retirar los residuos acumulados y mantener el área en condiciones apropiadas. La frecuencia deberá ajustarse cuando las condiciones operativas o la acumulación de residuos lo requieran.

  Los residuos retirados durante la limpieza deberán manejarse de acuerdo con sus características y con los procedimientos internos aplicables, evitando su descarga directa al suelo, a los drenajes o al medio marino. Asimismo, se deberá verificar que, una vez concluida la actividad, las trampas de grasa queden en condiciones adecuadas para continuar funcionando.

La ejecución de estas actividades deberá quedar respaldada mediante registros de limpieza o mantenimiento, en los que se indique la fecha, el área intervenida, las observaciones identificadas y el responsable de la actividad. Esta información permitirá comprobar la continuidad de las acciones preventivas y detectar necesidades de intervención adicionales.

- **Gestión de Registros Operativos:** El responsable del área ambiental deberá mantener actualizados los registros operativos relacionados con las actividades de control y mantenimiento ambiental, de acuerdo con las funciones asignadas por la empresa. Estos documentos permiten verificar las acciones realizadas, identificar las condiciones observadas y conservar evidencias del seguimiento efectuado.

  Entre los registros que deberán considerarse se encuentran las bitácoras de mantenimiento de los equipos de mitigación, los registros de limpieza de trampas de grasa, las verificaciones de las áreas de almacenamiento de combustible y las evidencias de las acciones correctivas ejecutadas cuando se identifiquen deficiencias.

  La documentación deberá mantenerse organizada, disponible y vinculada con las actividades correspondientes, de manera que pueda ser consultada durante las revisiones internas, auditorías o fiscalizaciones ambientales. Asimismo, las observaciones registradas deberán contar con el seguimiento necesario para verificar que las medidas adoptadas hayan sido implementadas.

  La actualización de los registros contribuirá a mantener la trazabilidad de las actividades de mantenimiento, facilitar la identificación de necesidades recurrentes y fortalecer el control

operativo de los aspectos ambientales asociados a las actividades de CAMSA.

6.2. Calibración Anual de Equipos de Medición Interna.

La calibración y verificación de los equipos de medición constituye una actividad importante para asegurar la confiabilidad de los datos utilizados en el control de las operaciones y en la gestión ambiental de CAMSA. Los equipos que intervienen en la medición de residuos y en la detección de condiciones de emergencia deben mantenerse en condiciones adecuadas de funcionamiento, de acuerdo con sus características, las recomendaciones del fabricante y los requerimientos aplicables.

El programa contempla actividades relacionadas con las balanzas utilizadas para el pesaje de residuos, los detectores de humo y los equipos empleados durante las operaciones de mantenimiento mecánico y eléctrico. La ejecución de estas acciones deberá contar con el respaldo documental correspondiente, de modo que sea posible verificar las intervenciones efectuadas y el estado de los equipos.

Es importante diferenciar la calibración, que permite establecer la relación entre las indicaciones de un instrumento y valores de referencia, del mantenimiento preventivo y las pruebas funcionales, que permiten evaluar su estado y funcionamiento. Por ello, cada equipo deberá recibir la intervención que corresponda según su naturaleza y los requisitos técnicos aplicables.

- **Equipos de Pesaje de Residuos:** Las balanzas utilizadas para el pesaje de residuos constituyen un recurso para registrar las cantidades generadas durante las actividades de CAMSA y realizar el seguimiento de su gestión. La disponibilidad de mediciones confiables permite mantener registros consistentes y facilitar la revisión de la información relacionada con el almacenamiento, traslado y entrega de los residuos a las Empresas Operadoras de Residuos Sólidos (EO-RS), cuando corresponda.

  El programa contempla el mantenimiento y la calibración anual de estos equipos, con la finalidad de verificar su estado y contribuir a la exactitud de las mediciones. Durante estas intervenciones deberá evaluarse el funcionamiento general de la balanza, su estabilidad y las condiciones que puedan afectar los resultados obtenidos.

  Cuando corresponda, se deberá gestionar la calibración mediante un servicio competente y conservar el certificado o documento técnico que acredite la intervención. Si se identifican desviaciones o fallas que puedan afectar la confiabilidad de las mediciones, se deberán adoptar las acciones necesarias antes de continuar utilizando el equipo para registros que requieran resultados confiables.

  Los datos obtenidos mediante el pesaje deberán registrarse y conservarse de manera ordenada, facilitando su revisión y comparación con la documentación asociada a la gestión de residuos. De esta forma, se contribuirá a mantener la trazabilidad de la información ambiental generada por la empresa.

- **Sistemas de Detección y Alerta:** Los detectores de humo forman parte de los sistemas destinados a advertir

oportunamente la posible presencia de humo y contribuir a la activación de la respuesta ante incendios. Su disponibilidad y correcto funcionamiento son importantes para reducir los tiempos de detección y facilitar la aplicación de los procedimientos de emergencia.

El programa contempla el mantenimiento y la calibración anual de los detectores de humo, según corresponda a las características del equipo y a las recomendaciones técnicas del fabricante. Estas actividades deberán complementarse con las pruebas funcionales aplicables para verificar que los dispositivos respondan adecuadamente y que cualquier anomalía sea identificada oportunamente.

Durante las revisiones se deberá prestar atención al estado físico de los dispositivos, las condiciones que puedan afectar su funcionamiento y la existencia de fallas o daños visibles. Cuando se detecten deficiencias, estas deberán comunicarse al responsable correspondiente para gestionar su atención y evitar que el sistema permanezca fuera de servicio sin control.

Los trabajos efectuados deberán documentarse mediante registros de mantenimiento, resultados de las pruebas realizadas y certificados técnicos cuando corresponda. Esta información permitirá demostrar las actividades de conservación y verificación efectuadas, así como realizar el seguimiento de las observaciones identificadas.

- **Equipos de Pesaje de Residuos:** Las balanzas utilizadas para el pesaje de residuos constituyen un recurso para registrar las cantidades generadas durante las actividades de CAMSA y realizar el seguimiento de su gestión. La disponibilidad de mediciones confiables permite mantener registros consistentes y facilitar la revisión de la información relacionada con el

almacenamiento, traslado y entrega de los residuos a las Empresas Operadoras de Residuos Sólidos (EO-RS), cuando corresponda.

El programa contempla el mantenimiento y la calibración anual de estos equipos, con la finalidad de verificar su estado y contribuir a la exactitud de las mediciones. Durante estas intervenciones deberá evaluarse el funcionamiento general de la balanza, su estabilidad y las condiciones que puedan afectar los resultados obtenidos.

Cuando corresponda, se deberá gestionar la calibración mediante un servicio competente y conservar el certificado o documento técnico que acredite la intervención. Si se identifican desviaciones o fallas que puedan afectar la confiabilidad de las mediciones, se deberán adoptar las acciones necesarias antes de continuar utilizando el equipo para registros que requieran resultados confiables.

Los datos obtenidos mediante el pesaje deberán registrarse y conservarse de manera ordenada, facilitando su revisión y comparación con la documentación asociada a la gestión de residuos. De esta forma, se contribuirá a mantener la trazabilidad de la información ambiental generada por la empresa.

- **Sistemas de Detección y Alerta:** Los detectores de humo forman parte de los sistemas destinados a advertir oportunamente la posible presencia de humo y contribuir a la activación de la respuesta ante incendios. Su disponibilidad y correcto funcionamiento son importantes para reducir los tiempos de detección y facilitar la aplicación de los procedimientos de emergencia.

El programa contempla el mantenimiento y la calibración anual de los detectores de humo, según corresponda a las características del equipo y a las recomendaciones técnicas del fabricante. Estas actividades deberán complementarse con las pruebas funcionales aplicables para verificar que los dispositivos respondan adecuadamente y que cualquier anomalía sea identificada oportunamente.

Durante las revisiones se deberá prestar atención al estado físico de los dispositivos, las condiciones que puedan afectar su funcionamiento y la existencia de fallas o daños visibles. Cuando se detecten deficiencias, estas deberán comunicarse al responsable correspondiente para gestionar su atención y evitar que el sistema permanezca fuera de servicio sin control.

Los trabajos efectuados deberán documentarse mediante registros de mantenimiento, resultados de las pruebas realizadas y certificados técnicos cuando corresponda. Esta información permitirá demostrar las actividades de conservación y verificación efectuadas, así como realizar el seguimiento de las observaciones identificadas.

- **Calibración de Equipos Operativos:** Como parte del mantenimiento mecánico y eléctrico del astillero, CAMSA contempla actividades de revisión, reparación y calibración relacionadas con motores, sistemas de propulsión, ejes y tableros eléctricos. Estas intervenciones buscan mantener los equipos en condiciones adecuadas de funcionamiento y detectar oportunamente fallas que puedan afectar el desarrollo de las operaciones.

  Las revisiones deberán efectuarse de acuerdo con las necesidades identificadas durante las actividades de mantenimiento y las recomendaciones técnicas aplicables a

cada equipo. Cuando se requieran ajustes, reparaciones o verificaciones especializadas, estos deberán ser realizados por personal competente, considerando las medidas de seguridad necesarias para intervenir los componentes.

Desde el punto de vista ambiental, el mantenimiento de estos equipos también requiere controlar la manipulación de aceites, grasas, combustibles y otros materiales utilizados durante los trabajos. Se deberá prevenir la generación de derrames, asegurar la recolección de los residuos resultantes y mantener las áreas intervenidas en condiciones apropiadas de orden y limpieza.

En los casos en que un equipo requiera calibración, esta deberá realizarse cuando corresponda a su función y características técnicas. No todos los equipos operativos requieren calibración metrológica; por ello, la intervención deberá definirse de acuerdo con el tipo de instrumento o sistema y los requisitos establecidos para su funcionamiento.

Los trabajos realizados deberán quedar documentados mediante órdenes de trabajo, registros de mantenimiento, informes de reparación y certificados de calibración cuando sean aplicables. Estos documentos permitirán verificar las intervenciones efectuadas y facilitar el seguimiento de las condiciones operativas de los equipos.

- **Gestión Documental de Calibraciones:** El responsable del área ambiental deberá mantener actualizados los registros operativos relacionados con las actividades de mantenimiento y calibración que se encuentren bajo su ámbito de responsabilidad, coordinando con el personal de mantenimiento y las áreas involucradas cuando corresponda.

La documentación deberá permitir identificar el equipo intervenido, la fecha de ejecución, el tipo de actividad realizada, el responsable del trabajo, los resultados obtenidos y las observaciones detectadas. Para los equipos sometidos a calibración, deberán conservarse los certificados o informes técnicos aplicables, mientras que para las actividades de mantenimiento y pruebas funcionales deberán mantenerse las evidencias correspondientes.

La información deberá organizarse de forma que pueda ser consultada durante las verificaciones internas, auditorías y fiscalizaciones. Asimismo, cuando se identifiquen equipos con fallas, vencimientos de calibración o necesidades de mantenimiento pendientes, se deberá comunicar oportunamente la situación y coordinar las acciones necesarias para su atención.

La conservación y actualización de estos documentos permitirá demostrar la ejecución de las actividades programadas, facilitar la planificación de futuras intervenciones y fortalecer la trazabilidad del mantenimiento preventivo y del control operativo de CAMSA.

- **Calibración de Equipos Operativos:** Como parte del mantenimiento mecánico y eléctrico del astillero, CAMSA contempla actividades de revisión, reparación y calibración relacionadas con motores, sistemas de propulsión, ejes y tableros eléctricos. Estas intervenciones buscan mantener los equipos en condiciones adecuadas de funcionamiento y detectar oportunamente fallas que puedan afectar el desarrollo de las operaciones.

  Las revisiones deberán efectuarse de acuerdo con las necesidades identificadas durante las actividades de mantenimiento y las recomendaciones técnicas aplicables a

cada equipo. Cuando se requieran ajustes, reparaciones o verificaciones especializadas, estos deberán ser realizados por personal competente, considerando las medidas de seguridad necesarias para intervenir los componentes.

Desde el punto de vista ambiental, el mantenimiento de estos equipos también requiere controlar la manipulación de aceites, grasas, combustibles y otros materiales utilizados durante los trabajos. Se deberá prevenir la generación de derrames, asegurar la recolección de los residuos resultantes y mantener las áreas intervenidas en condiciones apropiadas de orden y limpieza.

En los casos en que un equipo requiera calibración, esta deberá realizarse cuando corresponda a su función y características técnicas. No todos los equipos operativos requieren calibración metrológica; por ello, la intervención deberá definirse de acuerdo con el tipo de instrumento o sistema y los requisitos establecidos para su funcionamiento.

Los trabajos realizados deberán quedar documentados mediante órdenes de trabajo, registros de mantenimiento, informes de reparación y certificados de calibración cuando sean aplicables. Estos documentos permitirán verificar las intervenciones efectuadas y facilitar el seguimiento de las condiciones operativas de los equipos.

- **Gestión Documental de Calibraciones:** El responsable del área ambiental deberá mantener actualizados los registros operativos relacionados con las actividades de mantenimiento y calibración que se encuentren bajo su ámbito de responsabilidad, coordinando con el personal de mantenimiento y las áreas involucradas cuando corresponda.

La documentación deberá permitir identificar el equipo intervenido, la fecha de ejecución, el tipo de actividad realizada, el responsable del trabajo, los resultados obtenidos y las observaciones detectadas. Para los equipos sometidos a calibración, deberán conservarse los certificados o informes técnicos aplicables, mientras que para las actividades de mantenimiento y pruebas funcionales deberán mantenerse las evidencias correspondientes.

La información deberá organizarse de forma que pueda ser consultada durante las verificaciones internas, auditorías y fiscalizaciones. Asimismo, cuando se identifiquen equipos con fallas, vencimientos de calibración o necesidades de mantenimiento pendientes, se deberá comunicar oportunamente la situación y coordinar las acciones necesarias para su atención.

La conservación y actualización de estos documentos permitirá demostrar la ejecución de las actividades programadas, facilitar la planificación de futuras intervenciones y fortalecer la trazabilidad del mantenimiento preventivo y del control operativo de CAMSA.

7. PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS AMBIENTALES

El Plan de Respuesta a Emergencias y Contingencias Ambientales de Construcciones A. Maggiolo S.A. (CAMSA) establece los lineamientos generales para prevenir, controlar y responder oportunamente ante situaciones de emergencia que puedan afectar al personal, las instalaciones, los procesos operativos y el entorno ambiental. Debido a que las actividades de la empresa comprenden la

reparación, el mantenimiento, la modificación y la construcción de naves y artefactos navales, resulta necesario contar con medidas de preparación y respuesta que permitan reducir las consecuencias de posibles incidentes, especialmente aquellos relacionados con incendios, derrames de hidrocarburos y otras sustancias contaminantes, así como eventos naturales que puedan comprometer la seguridad de las operaciones.

La preparación ante emergencias comprende la identificación de escenarios potenciales, la definición de responsabilidades, la organización de las brigadas, la disponibilidad de equipos y materiales de respuesta, la difusión de procedimientos de actuación y la ejecución de simulacros. Estas acciones deben desarrollarse de manera coordinada entre la Gerencia, el responsable de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA), el responsable del área ambiental, los supervisores y el personal operativo, de acuerdo con las funciones que correspondan a cada uno.

Asimismo, la respuesta ante una emergencia ambiental debe priorizar la protección de la vida y la integridad de las personas, seguida de la aplicación de medidas de control para evitar la propagación del evento y reducir sus efectos sobre el suelo, el agua y el medio marino. Para ello, es importante que los trabajadores conozcan los mecanismos de comunicación y notificación, las rutas de evacuación, los puntos de reunión y los procedimientos establecidos para actuar frente a cada escenario identificado.

La implementación y revisión periódica de las medidas contempladas en este plan permitirá fortalecer la capacidad de respuesta de CAMSA, promover la participación del personal y contribuir a la prevención de daños ambientales derivados de sus operaciones. Su aplicación deberá guardar concordancia con el Plan de Manejo Ambiental, los procedimientos internos de emergencia y los compromisos ambientales vigentes de la empresa.

7.1. Identificación de Riesgos Ambientales.

La identificación de riesgos ambientales constituye una etapa fundamental para establecer las medidas preventivas y de respuesta que deben aplicarse ante situaciones que puedan ocasionar daños a las personas, las instalaciones o el entorno natural. Para CAMSA, esta identificación considera las características de su ubicación costera, las actividades desarrolladas en el astillero y los procesos que involucran el uso de combustibles, aceites, sustancias químicas y otros materiales que podrían generar contaminación si no se manejan adecuadamente.

Los escenarios de emergencia identificados permiten orientar la preparación del personal, la selección de los equipos de respuesta y la programación de los simulacros. Entre los principales riesgos considerados se encuentran los siguientes:

- **Riesgos Naturales:** Debido a la ubicación costera de las instalaciones, se consideran como amenazas naturales la ocurrencia de sismos y tsunamis. Estos eventos podrían ocasionar daños en la infraestructura, interrupciones de las operaciones, caída de materiales, afectación de equipos y dificultades para el desplazamiento seguro del personal.

  En caso de sismo, resulta necesario que los trabajadores conozcan las acciones de autoprotección y evacuación establecidas por la empresa. Una vez finalizado el movimiento, deberán seguir las instrucciones del personal responsable y evitar el ingreso a zonas que puedan presentar condiciones inseguras. Ante una alerta de tsunami, la actuación deberá realizarse conforme a los procedimientos de emergencia y las

indicaciones de las autoridades competentes, priorizando la evacuación hacia las zonas seguras previamente definidas.

La preparación frente a estos eventos debe incluir la difusión de los procedimientos de actuación, la identificación de rutas de evacuación, el reconocimiento de los puntos de reunión y la participación del personal en los ejercicios de simulación que correspondan.

- **Riesgos Operacionales e Industriales:** Las actividades de reparación, mantenimiento y construcción de naves y artefactos navales involucran operaciones y equipos que pueden generar situaciones de emergencia cuando se presentan fallas, condiciones inseguras o incumplimientos de los procedimientos de trabajo. Dentro de estos escenarios, se identifica principalmente la posibilidad de incendios, así como fugas o derrames de combustibles, aceites y otras sustancias utilizadas durante las operaciones.

  Los incendios pueden presentarse en áreas de trabajo, equipos, instalaciones eléctricas o salas de máquinas, dependiendo de las condiciones existentes y de los materiales involucrados. Un evento de esta naturaleza podría ocasionar lesiones al personal, daños materiales, interrupciones de las actividades y generación de humos o residuos que afecten al entorno.

  Por su parte, las fugas y los derrames pueden producirse durante el almacenamiento, traslado, manipulación o abastecimiento de combustibles y aceites a equipos móviles. Ante estos eventos, deberá comunicarse inmediatamente la emergencia y activarse el procedimiento de respuesta correspondiente. Cuando resulte seguro hacerlo y el personal esté capacitado, se deberán adoptar medidas iniciales para detener la fuente del derrame, evitar su propagación y proteger

los drenajes o vías por las que la sustancia puedaalcanzar el suelo o el medio marino.

La respuesta inicial ante una contingencia ambiental deberá coordinarse con el responsable del área ambiental y el equipo de emergencia correspondiente, considerando la naturaleza del producto involucrado, la magnitud del evento y las condiciones de seguridad existentes.

- **Riesgos de Contaminación de Agua y Suelo:** Debido a la naturaleza de las actividades desarrolladas en el astillero y a su ubicación en un entorno costero, existe la posibilidad de que determinados incidentes generen contaminación del suelo o del medio marino. Entre las situaciones que requieren especial atención se encuentran los derrames de hidrocarburos, la manipulación inadecuada de residuos peligrosos, los vertimientos no controlados y la pérdida de sustancias durante las actividades de mantenimiento y abastecimiento.

  La contaminación del suelo puede producirse cuando aceites usados, combustibles u otros productos se derraman sobre superficies sin una contención adecuada. De igual manera, la contaminación del medio marino podría generarse si estas sustancias alcanzan los drenajes, las zonas de escorrentía o directamente el agua.

  En concordancia con los objetivos ambientales de CAMSA, se deberá priorizar la prevención de vertimientos contaminantes al mar, mediante la aplicación de controles operativos, la inspección de las áreas de trabajo, el almacenamiento adecuado de sustancias y residuos, y la disponibilidad de materiales para contener posibles derrames.

Cuando se produzca un incidente, la respuesta deberá orientarse a controlar la fuente, delimitar el área afectada, impedir la expansión del contaminante y realizar las acciones de recuperación que correspondan. Asimismo, el evento deberá registrarse y evaluarse para determinar sus causas, las medidas adoptadas y las acciones necesarias para evitar su repetición.

- **Riesgos Asociados a Procesos Críticos:** Dentro de los procesos desarrollados por CAMSA, las actividades de mantenimiento mecánico y eléctrico requieren especial atención debido al uso de aceites, lubricantes, combustibles y otros productos que, como consecuencia de su manipulación, pueden generar residuos peligrosos, tales como aceites usados, trapos contaminados con hidrocarburos y materiales absorbentes utilizados durante la limpieza de derrames.

  La gestión inadecuada de estos residuos podría ocasionar contaminación del suelo y del agua, exposición del personal a sustancias peligrosas y dificultades para su almacenamiento y disposición final. Por ello, resulta necesario asegurar su identificación, segregación, almacenamiento temporal y manejo conforme a los procedimientos ambientales aplicables.

  También se considera el riesgo de contingencias relacionadas con la canalización y el tratamiento de los efluentes industriales generados durante los procesos de limpieza y lavado a alta presión de los cascos de las embarcaciones. Una falla en los sistemas de conducción, una fuga o un manejo inadecuado de estos efluentes podría ocasionar la dispersión de contaminantes hacia superficies de trabajo o cuerpos de agua.

  Para reducir estos riesgos, deberán verificarse las condiciones de los sistemas involucrados, mantener el orden y la limpieza

de las áreas operativas, controlar la manipulación de sustancias y residuos, y comunicar oportunamente cualquier anomalía que pueda generar una emergencia ambiental.

- **Riesgos Naturales:** Debido a la ubicación costera de las instalaciones, se consideran como amenazas naturales la ocurrencia de sismos y tsunamis. Estos eventos podrían ocasionar daños en la infraestructura, interrupciones de las operaciones, caída de materiales, afectación de equipos y dificultades para el desplazamiento seguro del personal.

  En caso de sismo, resulta necesario que los trabajadores conozcan las acciones de autoprotección y evacuación establecidas por la empresa. Una vez finalizado el movimiento, deberán seguir las instrucciones del personal responsable y evitar el ingreso a zonas que puedan presentar condiciones inseguras. Ante una alerta de tsunami, la actuación deberá realizarse conforme a los procedimientos de emergencia y las indicaciones de las autoridades competentes, priorizando la evacuación hacia las zonas seguras previamente definidas.

  La preparación frente a estos eventos debe incluir la difusión de los procedimientos de actuación, la identificación de rutas de evacuación, el reconocimiento de los puntos de reunión y la participación del personal en los ejercicios de simulación que correspondan.

- **Riesgos Operacionales e Industriales:** Las actividades de reparación, mantenimiento y construcción de naves y artefactos navales involucran operaciones y equipos que pueden generar situaciones de emergencia cuando se presentan fallas, condiciones inseguras o incumplimientos de los procedimientos de trabajo. Dentro de estos escenarios, se identifica principalmente la posibilidad de incendios, así como fugas o

derrames de combustibles, aceites y otras sustancias utilizadas durante las operaciones.

Los incendios pueden presentarse en áreas de trabajo, equipos, instalaciones eléctricas o salas de máquinas, dependiendo de las condiciones existentes y de los materiales involucrados. Un evento de esta naturaleza podría ocasionar lesiones al personal, daños materiales, interrupciones de las actividades y generación de humos o residuos que afecten al entorno.

Por su parte, las fugas y los derrames pueden producirse durante el almacenamiento, traslado, manipulación o abastecimiento de combustibles y aceites a equipos móviles. Ante estos eventos, deberá comunicarse inmediatamente la emergencia y activarse el procedimiento de respuesta correspondiente. Cuando resulte seguro hacerlo y el personal esté capacitado, se deberán adoptar medidas iniciales para detener la fuente del derrame, evitar su propagación y proteger los drenajes o vías por las que la sustancia puedaalcanzar el suelo o el medio marino.

La respuesta inicial ante una contingencia ambiental deberá coordinarse con el responsable del área ambiental y el equipo de emergencia correspondiente, considerando la naturaleza del producto involucrado, la magnitud del evento y las condiciones de seguridad existentes.

- **Riesgos de Contaminación de Agua y Suelo:** Debido a la naturaleza de las actividades desarrolladas en el astillero y a su ubicación en un entorno costero, existe la posibilidad de que determinados incidentes generen contaminación del suelo o del medio marino. Entre las situaciones que requieren especial atención se encuentran los derrames de hidrocarburos, la manipulación inadecuada de residuos peligrosos, los

vertimientos no controlados y la pérdida de sustancias durante las actividades de mantenimiento y abastecimiento.

La contaminación del suelo puede producirse cuando aceites usados, combustibles u otros productos se derraman sobre superficies sin una contención adecuada. De igual manera, la contaminación del medio marino podría generarse si estas sustancias alcanzan los drenajes, las zonas de escorrentía o directamente el agua.

En concordancia con los objetivos ambientales de CAMSA, se deberá priorizar la prevención de vertimientos contaminantes al mar, mediante la aplicación de controles operativos, la inspección de las áreas de trabajo, el almacenamiento adecuado de sustancias y residuos, y la disponibilidad de materiales para contener posibles derrames.

Cuando se produzca un incidente, la respuesta deberá orientarse a controlar la fuente, delimitar el área afectada, impedir la expansión del contaminante y realizar las acciones de recuperación que correspondan. Asimismo, el evento deberá registrarse y evaluarse para determinar sus causas, las medidas adoptadas y las acciones necesarias para evitar su repetición.

- **Riesgos Asociados a Procesos Críticos:** Dentro de los procesos desarrollados por CAMSA, las actividades de mantenimiento mecánico y eléctrico requieren especial atención debido al uso de aceites, lubricantes, combustibles y otros productos que, como consecuencia de su manipulación, pueden generar residuos peligrosos, tales como aceites usados, trapos contaminados con hidrocarburos y materiales absorbentes utilizados durante la limpieza de derrames.

La gestión inadecuada de estos residuos podría ocasionar contaminación del suelo y del agua, exposición del personal a sustancias peligrosas y dificultades para su almacenamiento y disposición final. Por ello, resulta necesario asegurar su identificación, segregación, almacenamiento temporal y manejo conforme a los procedimientos ambientales aplicables.

También se considera el riesgo de contingencias relacionadas con la canalización y el tratamiento de los efluentes industriales generados durante los procesos de limpieza y lavado a alta presión de los cascos de las embarcaciones. Una falla en los sistemas de conducción, una fuga o un manejo inadecuado de estos efluentes podría ocasionar la dispersión de contaminantes hacia superficies de trabajo o cuerpos de agua.

Para reducir estos riesgos, deberán verificarse las condiciones de los sistemas involucrados, mantener el orden y la limpieza de las áreas operativas, controlar la manipulación de sustancias y residuos, y comunicar oportunamente cualquier anomalía que pueda generar una emergencia ambiental.

7.2. Protocolos de Actuación y Conformación de Brigadas.

La respuesta ante emergencias requiere una organización definida, procedimientos conocidos por el personal y disponibilidad de los recursos necesarios para actuar de manera oportuna. En CAMSA, los protocolos de actuación deben orientarse a garantizar una intervención coordinada, evitar la exposición innecesaria de los trabajadores y reducir las

consecuencias de los eventos que puedan afectar las instalaciones o el medio ambiente.

La activación de la respuesta deberá considerar la identificación del evento, la comunicación inmediata a los responsables, la evaluación inicial de las condiciones de seguridad, la intervención del personal capacitado y la aplicación de las medidas de control correspondientes. Ningún trabajador deberá exponerse a un peligro para intentar controlar una emergencia si no cuenta con la capacitación, el equipo y las condiciones necesarias para hacerlo de manera segura.

- **Conformación de Brigadas Especializadas:** CAMSA contempla la participación de personal organizado en brigadas de emergencia, con funciones orientadas a la atención de diferentes escenarios. Entre ellas se consideran las brigadas de rescate, primeros auxilios, lucha contra incendios, evacuación y contención de derrames.

  La brigada de rescate participa en las acciones de apoyo y recuperación de personas que puedan encontrarse en una situación de peligro, siempre que la intervención se realice bajo condiciones seguras y de acuerdo con la capacitación recibida. La brigada de primeros auxilios proporciona la atención inicial a las personas afectadas mientras se coordina la asistencia médica correspondiente.

  La brigada de lucha contra incendios interviene en la respuesta inicial ante un amago de incendio cuando las condiciones permiten una actuación segura y el personal dispone de los equipos y la formación necesarios. Por su parte, la brigada de evacuación orienta el desplazamiento del personal hacia las zonas seguras y contribuye a mantener el orden durante la salida de las instalaciones.

La brigada de contención de derrames tiene como finalidad apoyar en el control inicial de fugas y derrames de combustibles, aceites u otras sustancias contaminantes. Sus integrantes deberán conocer los materiales disponibles, los procedimientos de contención y las medidas para evitar que el producto alcance drenajes, el suelo o el medio marino.

La conformación, designación de integrantes, distribución de funciones y disponibilidad de las brigadas deberán mantenerse actualizadas, de acuerdo con la organización interna y los procedimientos de emergencia de la empresa.

- **Liderazgo en la Respuesta Inicial:**El responsable del área ambiental cumple una función técnica relevante en la coordinación de la respuesta inicial frente a contingencias ambientales, especialmente aquellas relacionadas con derrames o fugas de hidrocarburos y otras sustancias potencialmente contaminantes.

  Entre sus funciones se encuentra coordinar la evaluación inicial del evento, identificar los posibles componentes ambientales afectados, orientar la aplicación de medidas de contención y recuperación, y verificar que las acciones adoptadas sean compatibles con los procedimientos ambientales de la empresa. Asimismo, deberá coordinar con el responsable de SSOMA y las brigadas involucradas, según la naturaleza y magnitud de la emergencia.

  La comunicación del evento deberá realizarse oportunamente a los responsables designados, indicando, en la medida de lo posible, el lugar donde ocurrió, el tipo de emergencia, la sustancia involucrada, las personas afectadas y la posibilidad de que el contaminante alcance el medio marino. Esta

información facilitará la evaluación de la situación y la toma de decisiones.

Cuando la emergencia exceda la capacidad de respuesta disponible, se deberán activar los mecanismos de apoyo externo y las comunicaciones que correspondan, de acuerdo con los procedimientos internos y las obligaciones aplicables. La prioridad será proteger a las personas, controlar la propagación del evento y evitar que las acciones de respuesta generen riesgos adicionales.

- **Equipamiento de Respuesta (Kits Antiderrames):** Para facilitar la atención inicial de derrames, CAMSA contempla la disponibilidad de un kit antiderrames en sus instalaciones. Este recurso está destinado a apoyar las acciones de contención y control de fugas de sustancias potencialmente contaminantes durante las actividades operativas.

  Entre los elementos señalados se consideran guantes, trajes de protección, paños absorbentes y palas antichispas. La selección y utilización de estos materiales deberá responder a las características de la sustancia involucrada, las condiciones del área y los riesgos presentes durante la intervención.

  El kit deberá mantenerse en condiciones adecuadas de conservación y disponibilidad, con sus componentes accesibles y ubicados de manera que puedan utilizarse oportunamente. Asimismo, resulta necesario verificar periódicamente el estado de los materiales, identificar los elementos utilizados o deteriorados y gestionar su reposición cuando corresponda.

  Durante un derrame, el personal capacitado deberá evaluar las condiciones antes de intervenir, utilizar los equipos de protección apropiados y aplicar los materiales de contención

disponibles para limitar la expansión del producto. Los materiales absorbentes utilizados y otros elementos contaminados deberán recogerse y manejarse conforme a los procedimientos de gestión de residuos peligrosos aplicables.

- **Protocolos de Actuación por Escenarios Operativos:** Los procedimientos de respuesta deberán considerar los escenarios asociados a las actividades de CAMSA. Para el rescate ante una caída a distinto nivel en una bodega, se deberá comunicar el evento, restringir el ingreso a la zona cuando exista peligro y activar al personal de rescate y primeros auxilios. La recuperación de la persona deberá realizarse mediante personal capacitado y utilizando los medios adecuados, sin exponer a otros trabajadores a una caída o a riesgos adicionales.

  Ante una fractura de brazo durante el traslado de buggys u otra actividad operativa, deberá detenerse la actividad, asegurar el área y solicitar la intervención de primeros auxilios. El trabajador afectado deberá recibir atención inicial y ser derivado para evaluación médica cuando corresponda, evitando maniobras que puedan agravar la lesión.

  En caso de incendio en una sala de máquinas, se deberá activar la alarma o el mecanismo de comunicación establecido, informar a la brigada de lucha contra incendios y evaluar la necesidad de evacuar el área. La intervención inicial solo podrá realizarse cuando el tipo y magnitud del fuego permitan una actuación segura con los equipos disponibles. Si el incendio representa un peligro para el personal o supera la capacidad de respuesta interna, deberá priorizarse laevacuación y solicitarse apoyo externo.

Durante el abastecimiento de combustible a equipos móviles, una fuga o derrame deberá comunicarse inmediatamente y, cuando resulte seguro, detenerse el abastecimiento para controlar la fuente. Posteriormente, se deberán aplicar medidas de contención utilizando los materiales disponibles, proteger los drenajes y evitar que el combustible alcance el suelo o el medio marino. Los residuos generados durante la limpieza deberán manejarseconforme a los procedimientos ambientales correspondientes.

Finalmente, ante una alerta de tsunami, el personal deberá seguir las instrucciones de evacuación establecidas y las indicaciones de las autoridades competentes, desplazándose por las rutas definidas hacia las zonas seguras. El retorno a las instalaciones solo deberá efectuarse cuando se haya confirmado que existen condiciones seguras para hacerlo.

La respuesta ante emergencias requiere una organización definida, procedimientos conocidos por el personal y disponibilidad de los recursos necesarios para actuar de manera oportuna. En CAMSA, los protocolos de actuación deben orientarse a garantizar una intervención coordinada, evitar la exposición innecesaria de los trabajadores y reducir las consecuencias de los eventos que puedan afectar las instalaciones o el medio ambiente.

La activación de la respuesta deberá considerar la identificación del evento, la comunicación inmediata a los responsables, la evaluación inicial de las condiciones de seguridad, la intervención del personal capacitado y la aplicación de las medidas de control correspondientes. Ningún trabajador deberá exponerse a un peligro para intentar controlar una emergencia si no cuenta con la capacitación, el equipo y las condiciones necesarias para hacerlo de manera segura.

- **Conformación de Brigadas Especializadas:** CAMSA contempla la participación de personal organizado en brigadas de emergencia, con funciones orientadas a la atención de diferentes escenarios. Entre ellas se consideran las brigadas de rescate, primeros auxilios, lucha contra incendios, evacuación y contención de derrames.

  La brigada de rescate participa en las acciones de apoyo y recuperación de personas que puedan encontrarse en una situación de peligro, siempre que la intervención se realice bajo condiciones seguras y de acuerdo con la capacitación recibida. La brigada de primeros auxilios proporciona la atención inicial a las personas afectadas mientras se coordina la asistencia médica correspondiente.

  La brigada de lucha contra incendios interviene en la respuesta inicial ante un amago de incendio cuando las condiciones permiten una actuación segura y el personal dispone de los equipos y la formación necesarios. Por su parte, la brigada de evacuación orienta el desplazamiento del personal hacia las zonas seguras y contribuye a mantener el orden durante la salida de las instalaciones.

  La brigada de contención de derrames tiene como finalidad apoyar en el control inicial de fugas y derrames de combustibles, aceites u otras sustancias contaminantes. Sus integrantes deberán conocer los materiales disponibles, los procedimientos de contención y las medidas para evitar que el producto alcance drenajes, el suelo o el medio marino.

  La conformación, designación de integrantes, distribución de funciones y disponibilidad de las brigadas deberán mantenerse actualizadas, de acuerdo con la organización interna y los procedimientos de emergencia de la empresa.

- **Liderazgo en la Respuesta Inicial:**El responsable del área ambiental cumple una función técnica relevante en la coordinación de la respuesta inicial frente a contingencias ambientales, especialmente aquellas relacionadas con derrames o fugas de hidrocarburos y otras sustancias potencialmente contaminantes.

  Entre sus funciones se encuentra coordinar la evaluación inicial del evento, identificar los posibles componentes ambientales afectados, orientar la aplicación de medidas de contención y recuperación, y verificar que las acciones adoptadas sean compatibles con los procedimientos ambientales de la empresa. Asimismo, deberá coordinar con el responsable de SSOMA y las brigadas involucradas, según la naturaleza y magnitud de la emergencia.

  La comunicación del evento deberá realizarse oportunamente a los responsables designados, indicando, en la medida de lo posible, el lugar donde ocurrió, el tipo de emergencia, la sustancia involucrada, las personas afectadas y la posibilidad de que el contaminante alcance el medio marino. Esta información facilitará la evaluación de la situación y la toma de decisiones.

  Cuando la emergencia exceda la capacidad de respuesta disponible, se deberán activar los mecanismos de apoyo externo y las comunicaciones que correspondan, de acuerdo con los procedimientos internos y las obligaciones aplicables. La prioridad será proteger a las personas, controlar la propagación del evento y evitar que las acciones de respuesta generen riesgos adicionales.

- **Equipamiento de Respuesta (Kits Antiderrames):** Para facilitar la atención inicial de derrames, CAMSA contempla la disponibilidad de un kit antiderrames en sus instalaciones. Este recurso está destinado a apoyar las acciones de contención y control de fugas de sustancias potencialmente contaminantes durante las actividades operativas.

  Entre los elementos señalados se consideran guantes, trajes de protección, paños absorbentes y palas antichispas. La selección y utilización de estos materiales deberá responder a las características de la sustancia involucrada, las condiciones del área y los riesgos presentes durante la intervención.

  El kit deberá mantenerse en condiciones adecuadas de conservación y disponibilidad, con sus componentes accesibles y ubicados de manera que puedan utilizarse oportunamente. Asimismo, resulta necesario verificar periódicamente el estado de los materiales, identificar los elementos utilizados o deteriorados y gestionar su reposición cuando corresponda.

  Durante un derrame, el personal capacitado deberá evaluar las condiciones antes de intervenir, utilizar los equipos de protección apropiados y aplicar los materiales de contención disponibles para limitar la expansión del producto. Los materiales absorbentes utilizados y otros elementos contaminados deberán recogerse y manejarse conforme a los procedimientos de gestión de residuos peligrosos aplicables.

- **Protocolos de Actuación por Escenarios Operativos:** Los procedimientos de respuesta deberán considerar los escenarios asociados a las actividades de CAMSA. Para el rescate ante una caída a distinto nivel en una bodega, se deberá comunicar el evento, restringir el ingreso a la zona cuando exista peligro y activar al personal de rescate y primeros auxilios. La

recuperación de la persona deberá realizarse mediante personal capacitado y utilizando los medios adecuados, sin exponer a otros trabajadores a una caída o a riesgos adicionales.

Ante una fractura de brazo durante el traslado de buggys u otra actividad operativa, deberá detenerse la actividad, asegurar el área y solicitar la intervención de primeros auxilios. El trabajador afectado deberá recibir atención inicial y ser derivado para evaluación médica cuando corresponda, evitando maniobras que puedan agravar la lesión.

En caso de incendio en una sala de máquinas, se deberá activar la alarma o el mecanismo de comunicación establecido, informar a la brigada de lucha contra incendios y evaluar la necesidad de evacuar el área. La intervención inicial solo podrá realizarse cuando el tipo y magnitud del fuego permitan una actuación segura con los equipos disponibles. Si el incendio representa un peligro para el personal o supera la capacidad de respuesta interna, deberá priorizarse laevacuación y solicitarse apoyo externo.

Durante el abastecimiento de combustible a equipos móviles, una fuga o derrame deberá comunicarse inmediatamente y, cuando resulte seguro, detenerse el abastecimiento para controlar la fuente. Posteriormente, se deberán aplicar medidas de contención utilizando los materiales disponibles, proteger los drenajes y evitar que el combustible alcance el suelo o el medio marino. Los residuos generados durante la limpieza deberán manejarseconforme a los procedimientos ambientales correspondientes.

Finalmente, ante una alerta de tsunami, el personal deberá seguir las instrucciones de evacuación establecidas y las indicaciones de las autoridades competentes, desplazándose

por las rutas definidas hacia las zonas seguras. El retorno a las instalaciones solo deberá efectuarse cuando se haya confirmado que existen condiciones seguras para hacerlo.

7.3. Cronograma de Simulacros Ambientales del Año.

La programación de simulacros constituye una herramienta para comprobar la preparación del personal y la capacidad de respuesta de CAMSA ante situaciones de emergencia que puedan presentarse durante sus operaciones. Estos ejercicios permiten poner en práctica los procedimientos establecidos, verificar la coordinación entre las brigadas, evaluar los mecanismos de comunicación y reconocer oportunidades de mejora en la organización de la respuesta.

El cronograma contempla escenarios relacionados con el rescate de personas, la atención de primeros auxilios, la lucha contra incendios, la contención de derrames durante el abastecimiento de combustible y la evacuación ante una alerta de tsunami. La selección de estos escenarios responde a la necesidad de preparar al personal frente a eventos que pueden comprometer la seguridad de las personas, las instalaciones y el entorno ambiental.

Los simulacros deberán desarrollarse bajo condiciones controladas y con participación de los trabajadores involucrados, considerando los procedimientos internos y las medidas de seguridad necesarias para evitar que el ejercicio genere situaciones de peligro real. Durante su ejecución, se deberá observar la respuesta de las brigadas, el tiempo de comunicación, el cumplimiento de las instrucciones y la utilización de los equipos disponibles.

La programación presentada corresponde al cronograma proporcionado para el año 2026. Las fechas, los responsables y los escenarios deberán coordinarse y confirmarse de acuerdo con la planificación aprobada por la empresa.

Tabla 4 *Cronograma Anual de Simulacros Ambientales y de Emergencia Operativa (2026)*

Simulacro	Descripción	Mes	Responsable
Rescate	Caída a distinto nivel en bodega	Febrero	Jefe SSOMA
Primeros auxilios	Fractura de brazo al trasladar buggys	Mayo	Jefe SSOMA
Lucha contra incendio	Incendio en sala de máquinas	Agosto	Jefe SSOMA
Derrame	Abastecimiento de combustible a equipos móviles	Noviembre	Jefe SSOMA
Evacuación	Alerta de tsunami	—-	Jefe SSOMA

Nota. Programación de ejercicios prácticos de respuesta ante emergencias operativas, derrames de hidrocarburos y amenazas naturales en las instalaciones del astillero para el periodo 2026. SSOMA = Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Elaboración propia.

8. CRONOGRAMA MAESTRO Y PRESUPUESTO ANUAL (ANEXOS)

8.1. Matriz de Gantt Anual.

La presente Matriz Gantt establece la programación anual de las actividades ambientales contempladas en el Plan de Manejo Ambiental de Construcciones A. Maggiolo S.A. (CAMSA), distribuyendo su ejecución a lo largo de los doce meses del año, de acuerdo con la frecuencia correspondiente a cada actividad. Comprende

acciones de gestión de residuos sólidos, prevención de la contaminación, monitoreo ambiental, inspecciones, capacitaciones, campañas de sensibilización y preparación ante emergencias ambientales.

La matriz permite identificar los periodos programados para cada actividad, facilitando la coordinación de los responsables, el seguimiento de su cumplimiento y la verificación de las acciones ejecutadas mediante los registros y evidencias correspondientes. Asimismo, constituye una herramienta de control para identificar posibles desviaciones en la programación y adoptar las medidas necesarias para asegurar el desarrollo de las actividades previstas.

La programación deberá ejecutarse conforme a los compromisos ambientales vigentes, los requisitos legales aplicables y las condiciones operativas de CAMSA. Las fechas y periodos establecidos deberán ser revisados y ajustados cuando corresponda, a fin de mantener la matriz actualizada y asegurar la trazabilidad del cumplimiento de las actividades ambientales programadas.

Tabla 5 *Matriz de Gantt Anual del Plan de Manejo Ambiental de CAMSA (Periodo 2026)*

MATRIZ DE GANTT ANUAL – PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

CONSTRUCCIONES A. MAGGIOLO S.A. – CAMSA

Periodo: 2026 **Responsable de seguimiento: Jefatura SSOMA**

N.º	Actividad ambiental	Responsable	Frecuencia	Indicador / evidencia	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Observaciones
1	Inspección de segregación y almacenamiento de residuos sólidos	SSOMA	Trimestral	Inspecciones realizadas / inspecciones planificadas			X			X			X			X	
2	Inspección de identificación y almacenamiento de residuos peligrosos	SSOMA	Trimestral	% de cumplimiento			X			X			X			X	
3	Inspección preventiva para evitar contaminación del suelo y medio marino	SSOMA / Producción	Trimestral	N.º de incidentes ambientales			X			X			X			X	

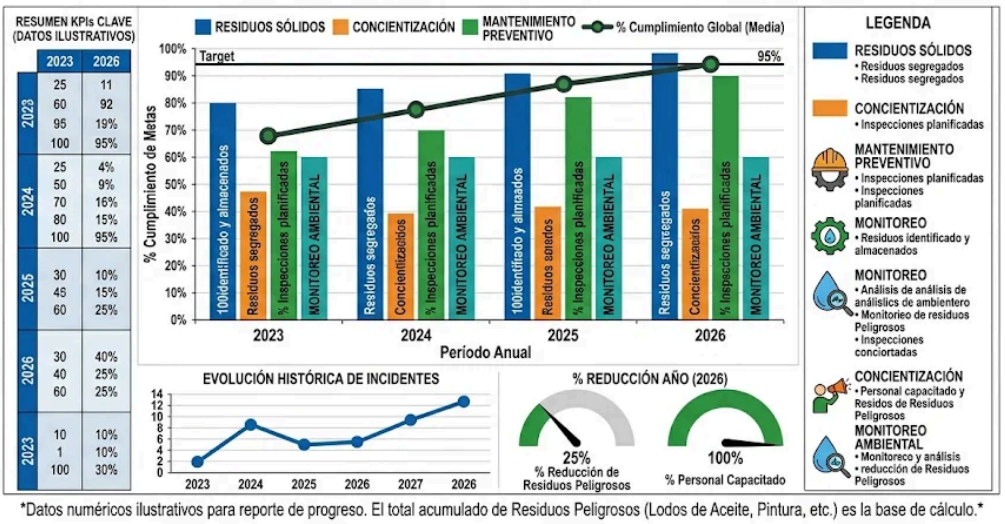
4	Inspección de ahorro de energía eléctrica	SSOMA	Trimestral	Inspecciones realizadas / inspecciones planificadas			X			X			X			X	
5	Monitoreo ambiental de calidad del agua y medio biológico	SSOMA / consultora competente	Semestral	Informe de monitoreo						X						X	
6	Monitoreo de calidad del aire (PM10, PM2.5, SO_2, NO_2 y CO)	SSOMA / consultora competente	Anual	Informe de monitoreo						X							Mes propuesto; validar según compromisos y calendario vigente.
7	Monitoreo de ruido ambiental	SSOMA / consultora competente	Anual	Informe de monitoreo						X							Mes propuesto; validar según compromisos y calendario vigente.
8	Seguimiento de compromisos ambientales del instrumento de gestión ambiental	Jefe SSOMA	Trimestral	Registro de seguimiento / compromisos aplicables			X			X			X			X	
9	Capacitación y sensibilización ambiental: política, aspectos e impactos	Jefe SSOMA	Semestral (mín. 2/año)	N.º de capacitaciones ejecutadas			X						X				
10	Capacitación en manejo, segregación y almacenamiento temporal de residuos	Jefe SSOMA	Anual / según programa de capacitación	Asistencia y evaluación		X											Mes propuesto; validar según compromisos y calendario vigente.
11	Charlas breves de medio ambiente y difusión de controles ambientales	SSOMA Supervisores /	Recurrente	Charlas realizadas / programadas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
12	Campaña por el Día Mundial del Agua	Jefe SSOMA	Anual	Registro fotográfico / asistencia			X										
13	Campaña por el Día Mundial del Medio Ambiente	Jefe SSOMA	Anual	Registro fotográfico / asistencia						X							
14	Campaña por el Día Nacional del Ahorro de Energía	Jefe SSOMA	Anual	Registro fotográfico / asistencia										X			Mes propuesto; validar según compromisos y calendario vigente.
15	Simulacro de derrame y respuesta ante emergencia ambiental	Jefe SSOMA / Brigada Producción	Anual /	N.º de simulacros ejecutados								X					Mes propuesto; validar según compromisos y calendario vigente.
16	Revisión y actualización de la matriz de requisitos legales ambientales	Jefe SSOMA	Anual y ante cambios	Matriz actualizada	X											X	Mes propuesto; validar según compromisos y calendario vigente.

17	Revisión de kits antiderrame y materiales para respuesta a emergencias	SSOMA / áreas usuarias	Trimestral	Checklist de inspección		X		X		X		X	
18	Revisión de resultados, indicadores y cumplimiento del PMA	Jefe SSOMA / Gerencia	Trimestral	Reporte de indicadores ambientales		X		X		X		X	
19	Verificación de implementación de tachos y área de almacenamiento temporal	SSOMA / Producción	Trimestral	Checklist / registro de inspección		X		X		X		X	
20	Difusión del PMA, matriz de aspectos e impactos y reporte de incidentes ambientales	Jefaturas / Supervisores / SSOMA	Anual y ante ingresos/cambios	Registro de difusión / asistencia	X				X				Mes propuesto; validar según compromisos y calendario vigente.

Nota. Distribución mensual (enero a diciembre de 2026) de las 20 actividades de inspección, monitoreo, capacitación, campañas y respuesta ante emergencias bajo seguimiento de la Jefatura SSOMA. PMA = Plan de Manejo Ambiental. Elaboración propia.

CONSTRUCCIONES A. MAGGIOLO S.A.
RUC: 20100000001

FIGURA 19. EVOLUCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS E INDICADORES AMBIENTALES (KPIS)



Datos numéricos ilustrativos para reporte de progreso. El total acumulado de Residuos Peligrosos (Lodos de Aceite, Pintura, etc.) es la base de cálculo.

8.2. Presupuesto Asignado para la Ejecución Ambiental.

La Gerencia General y el área de Operaciones de Construcciones A. Maggiolo S.A. (CAMSA) son responsables de garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios para la implementación, ejecución y cumplimiento de las actividades contempladas en el Plan Anual de Manejo Ambiental. La asignación de estos recursos constituye un elemento fundamental para asegurar el desarrollo de las medidas de prevención, control y seguimiento ambiental, de acuerdo con los objetivos, metas, indicadores y compromisos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental de la empresa.

Los recursos destinados a la gestión ambiental deberán responder a las necesidades identificadas durante la planificación de las actividades anuales, considerando las condiciones operativas de la empresa, las características de sus actividades de reparación, mantenimiento, modificación y construcción de naves y artefactos navales, así como los aspectos ambientales asociados a dichas operaciones. Para ello, la Gerencia General, en coordinación con las áreas involucradas, deberá evaluar los requerimientos necesarios para facilitar la ejecución oportuna de las actividades programadas y contribuir al cumplimiento de los compromisos ambientales asumidos por CAMSA.

La Gerencia General y el área de Operaciones de Construcciones A. Maggiolo S.A. (CAMSA) son responsables de garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios para la implementación, ejecución y cumplimiento de las actividades contempladas en el Plan Anual de Manejo Ambiental. La asignación de estos recursos constituye un elemento fundamental para asegurar el desarrollo de las medidas de prevención, control y seguimiento ambiental, de acuerdo con los objetivos, metas, indicadores y compromisos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental de la empresa.

La Gerencia General y el área de Operaciones de Construcciones A. Maggiolo S.A. (CAMSA) son responsables de garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios para la implementación, ejecución y cumplimiento de las actividades contempladas en el Plan Anual de Manejo Ambiental. La asignación de estos recursos constituye un elemento fundamental para asegurar el desarrollo de las medidas de prevención, control y seguimiento ambiental, de acuerdo con los objetivos, metas, indicadores y compromisos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental de la empresa.

La Gerencia General y el área de Operaciones de Construcciones A. Maggiolo S.A. (CAMSA) son responsables de garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios para la implementación, ejecución y cumplimiento de las actividades contempladas en el Plan

Anual de Manejo Ambiental. La asignación de estos recursos constituye un elemento fundamental para asegurar el desarrollo de las medidas de prevención, control y seguimiento ambiental, de acuerdo con los objetivos, metas, indicadores y compromisos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental de la empresa.

La Gerencia General y el área de Operaciones de Construcciones A. Maggiolo S.A. (CAMSA) son responsables de garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios para la implementación, ejecución y cumplimiento de las actividades contempladas en el Plan Anual de Manejo Ambiental. La asignación de estos recursos constituye un elemento fundamental para asegurar el desarrollo de las medidas de prevención, control y seguimiento ambiental, de acuerdo con los objetivos, metas, indicadores y compromisos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental de la empresa.

La disponibilidad de recursos deberá contemplar las necesidades relacionadas con la gestión integral de los residuos sólidos, incluyendo su segregación, identificación, almacenamiento temporal y disposición conforme a los procedimientos aplicables. Asimismo, deberá considerarse el apoyo necesario para implementar las medidas de prevención de la contaminación del suelo y del medio marino, mantener los materiales y elementos destinados a la atención de derrames y desarrollar las inspecciones periódicas orientadas a verificar las condiciones ambientales de las instalaciones y áreas de trabajo.

De igual manera, se deberán considerar los recursos requeridos para la ejecución de los monitoreos ambientales previstos en el Plan de Manejo Ambiental, relacionados con la calidad del agua, el medio biológico, la calidad del aire y el ruido ambiental, según corresponda a la programación y a los compromisos aplicables. Estas actividades permitirán disponer de información para evaluar las condiciones ambientales y verificar el cumplimiento de los parámetros y obligaciones que resulten pertinentes. La gestión de dichos recursos deberá coordinarse con las áreas responsables, considerando la frecuencia de ejecución, los requerimientos técnicos y la necesidad de conservar los informes y registros que sustenten las actividades realizadas.

Asimismo, se deberán prever los recursos necesarios para desarrollar las capacitaciones y campañas de sensibilización ambiental dirigidas al personal, con el propósito de fortalecer el conocimiento de las medidas de control, fomentar la segregación adecuada de residuos, promover el uso responsable de los recursos y reforzar las buenas prácticas ambientales durante las operaciones. De forma complementaria, se considerarán los requerimientos

asociados a la preparación y respuesta ante emergencias ambientales, incluyendo la ejecución de simulacros, la difusión de los procedimientos de actuación y la disponibilidad de los materiales necesarios para responder ante posibles eventos que puedan generar contaminación.

La planificación y utilización de los recursos deberá mantener correspondencia con la Matriz Gantt Anual, de manera que las actividades programadas cuenten con el apoyo necesario para su ejecución dentro de los periodos establecidos. El seguimiento estará orientado a identificar oportunamente posibles necesidades adicionales, limitaciones operativas o requerimientos que puedan afectar el cumplimiento de las actividades ambientales. Cuando se identifiquen estas situaciones, las áreas responsables deberán coordinar las acciones necesarias para facilitar la continuidad de la programación y mantener el seguimiento de los compromisos establecidos.

La Gerencia General y el área de Operaciones de Construcciones A. Maggiolo S.A. (CAMSA) son responsables de garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios para la implementación, ejecución y cumplimiento de las actividades contempladas en el Plan Anual de Manejo Ambiental. La asignación de estos recursos constituye un elemento fundamental para asegurar el desarrollo de las medidas de prevención, control y seguimiento ambiental, de acuerdo con los objetivos, metas, indicadores y compromisos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental de la empresa.

La Gerencia General y el área de Operaciones de Construcciones A. Maggiolo S.A. (CAMSA) son responsables de garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios para la implementación, ejecución y cumplimiento de las actividades contempladas en el Plan Anual de Manejo Ambiental. La asignación de estos recursos constituye un elemento fundamental para asegurar el desarrollo de las medidas de prevención, control y seguimiento ambiental, de acuerdo con los objetivos, metas, indicadores y compromisos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental de la empresa.

La Gerencia General y el área de Operaciones de Construcciones A. Maggiolo S.A. (CAMSA) son responsables de garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios para la implementación, ejecución y cumplimiento de las actividades contempladas en el Plan Anual de Manejo Ambiental. La asignación de estos recursos constituye un elemento fundamental para asegurar el desarrollo de las medidas de prevención, control y seguimiento ambiental, de acuerdo con los objetivos, metas, indicadores y compromisos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental de la empresa.

La Gerencia General y el área de Operaciones de Construcciones A. Maggiolo S.A. (CAMSA) son responsables de garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios para la implementación, ejecución y cumplimiento de las actividades contempladas en el Plan Anual de Manejo Ambiental. La asignación de estos recursos constituye un elemento fundamental para asegurar el desarrollo de las medidas de prevención, control y seguimiento ambiental, de acuerdo con los objetivos, metas, indicadores y compromisos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental de la empresa.

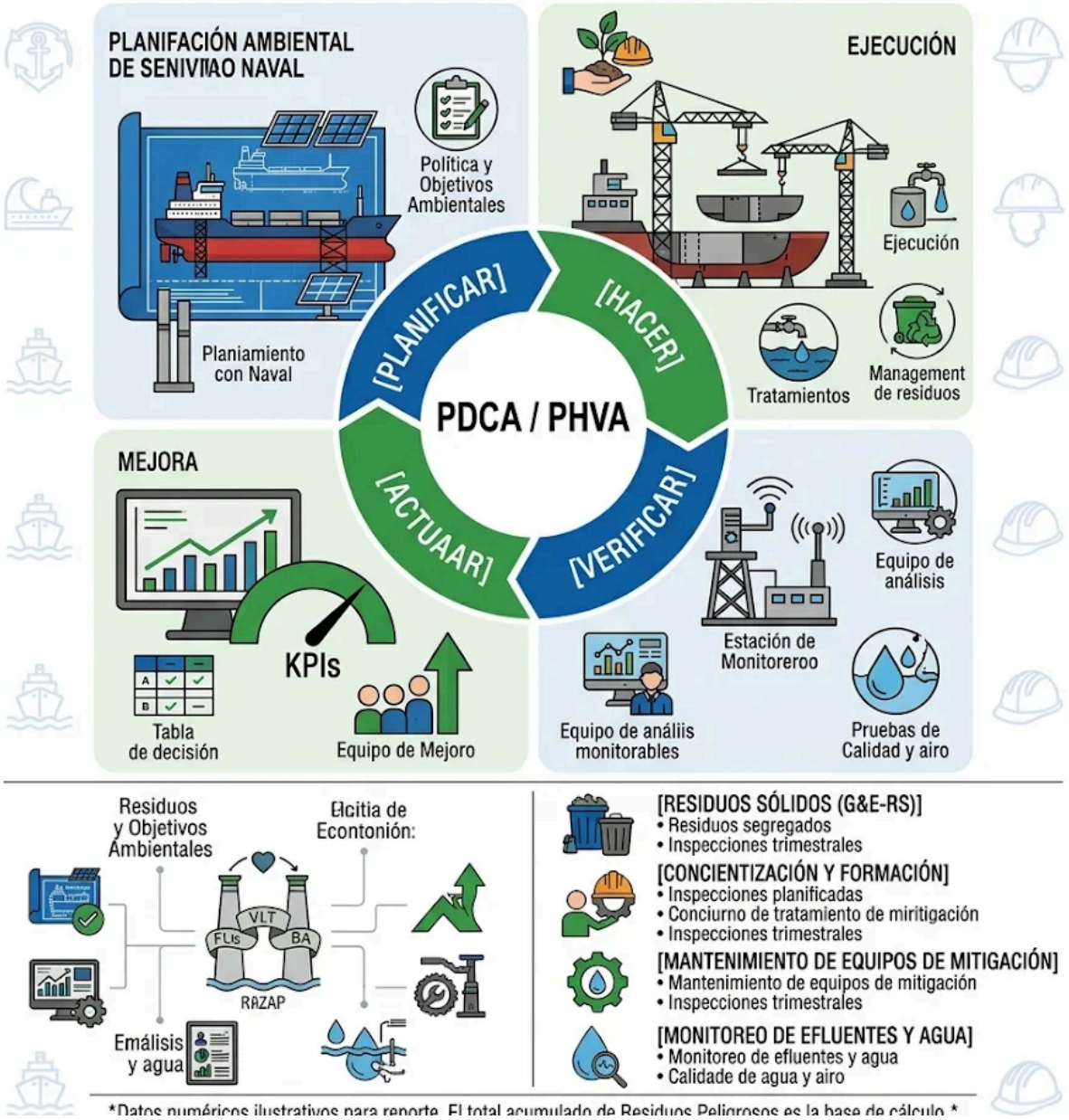
La Gerencia General y el área de Operaciones de Construcciones A. Maggiolo S.A. (CAMSA) son responsables de garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios para la implementación, ejecución y cumplimiento de las actividades contempladas en el Plan Anual de Manejo Ambiental. La asignación de estos recursos constituye un elemento fundamental para asegurar el desarrollo de las medidas de prevención, control y seguimiento ambiental, de acuerdo con los objetivos, metas, indicadores y compromisos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental de la empresa.

La Gerencia General y el área de Operaciones de Construcciones A. Maggiolo S.A. (CAMSA) son responsables de garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios para la implementación, ejecución y cumplimiento de las actividades contempladas en el Plan Anual de Manejo Ambiental. La asignación de estos recursos constituye un elemento fundamental para asegurar el desarrollo de las medidas de prevención, control y seguimiento ambiental, de acuerdo con los objetivos, metas, indicadores y compromisos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental de la empresa.

Finalmente, la asignación de recursos para la ejecución ambiental se realizará de acuerdo con las necesidades de CAMSA y la disponibilidad presupuestal aprobada por la empresa. El Plan de Manejo Ambiental utilizado como documento de referencia establece la responsabilidad de la Gerencia General de garantizar los recursos necesarios para su cumplimiento; sin embargo, no presenta un presupuesto económico desglosado ni montos específicos para cada actividad. Por tal motivo, los importes correspondientes deberán ser determinados y aprobados por las áreas competentes, según los requerimientos identificados para el periodo anual. La documentación de las actividades ejecutadas y de los recursos utilizados permitirá respaldar el seguimiento del plan y contribuir a la mejora continua de la gestión ambiental de la organización.

CONSTRUCCIONES A. MAGGIOLO S.A.
RUC: 20100000001

FIGURA 20. CICLO DE MEJORA CONTINUA (PHVA) DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADO



[RESIDUOS SÓLIDOS (G&E-RS)]
- Residuos segregados
- Inspecciones trimestrales

[CONCIENTIZACIÓN Y FORMACIÓN]
- Inspecciones planificadas
- Conciurno de tratamiento de miritigación
- Inspecciones trimestrales

[MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MITIGACIÓN]
- Mantenimiento de equipos de mitigación
- Inspecciones trimestrales

[MONITOREO DE EFLUENTES Y AGUA]
- Monitoreo de efluentes y agua
- Calidade de agua y airo

Datos numéricos ilustrativos para reporte. El total acumulado de Residuos Peligrosos es la base de cálculo.